

PROBLEMAS PREPARATORIOS



CONCURSO NACIONAL DE QUÍMICA 2020



Ministerio de Educación
República de Cuba

PROBLEMAS PREPARATORIOS

Concurso Nacional de Química 2020

Autor:

MSc. Gerardo Manuel Ojeda Carralero

E-mail: gmanuel@fq.uh.cu

Revisión:

MSc. Leonardo González Ceballos

Departamento de Química General e Inorgánica

Facultad de Química

Universidad de La Habana

Distribución gratuita

Prefacio

A los olimpistas

Por tercera ocasión presentamos a su consideración los Problemas Preparatorios para el Concurso Nacional de Química de Preuniversitario. Este material ha tenido buena aceptación por parte de los entrenadores y estudiantes de las distintas provincias del país.

Naturalmente, no es posible abarcar en un mismo examen todos los objetivos de programa de concurso. Por ello, los problemas que aquí aparecen permiten la ejercitación de los *Temas de elevada dificultad*, que son los contenidos que con mayor profundidad serán evaluados la próxima edición del concurso nacional (2020). En esta ocasión, los grados oncenso y duodécimo deberán prestar especial atención a los equilibrios que involucran electrólitos poco solubles en agua y a las reacciones de cicloadición, respectivamente. Vale aclarar que todo el programa vigente de concurso, los exámenes de años pasados y demás materiales que han sido discutidos con los profesores entrenadores durante los seminarios nacionales siguen teniendo validez.

En los anexos se incluyen también los resultados de los olimpistas cubanos en el concurso nacional y las olimpiadas internacionales del presente año. Por su importancia, consideramos oportuno incluir los contenidos actualizados de Química Orgánica (anexo 3). El nuevo listado contiene, junto las reacciones químicas presentadas en el folleto anterior, los temas de estructura, enlace, reactividad e identificación de las sustancias orgánicas. Aunque que este resumen no es el programa concurso de grado 12 oficial, recomendamos fuertemente su uso como material de consulta y guía de estudio.

Los problemas aquí propuestos y la metodología de solución serán discutidos en el mes de octubre durante el Seminario Nacional para Profesores Entrenadores que se realizará en el Centro Nacional de Entrenamientos, radicado en la escuela pedagógica Eduardo García Delgado de La Habana. En este evento participarán entrenadores provinciales, de la Preselección Nacional y profesores invitados de la Universidad de La Habana.

¡Muchos éxitos en los próximos eventos!

El autor

La Habana, octubre de 2019

Índice

Constantes, conversiones y ecuaciones.....	5
Tabla periódica de los elementos.....	5
Problemas propuestos.....	6
Temas de elevada dificultad.....	6
Pregunta 1. Fórmulas químicas.....	7
Pregunta 2. Superconductores.....	8
Pregunta 3. Metales.....	9
Pregunta 4. Metal más no metal igual.....	9
Pregunta 5. Identificación de mezclas.....	11
Pregunta 6. El nitrógeno.....	11
Pregunta 7. Preguntas múltiples.....	13
Pregunta 8. Hidracina.....	15
Pregunta 9. Amoníaco y fosfina.....	16
Pregunta 10. Energía reticular.....	18
Pregunta 11. Dragones.....	18
Pregunta 12. Bromuro de hidrógeno.....	19
Pregunta 13. Cinética del ión peroxodisulfato.....	20
Pregunta 14. Crioscopía.....	21
Pregunta 15. Impurezas.....	21
Pregunta 16. Equilibrio químico.....	22
Pregunta 17. Sulfuro de hidrógeno.....	23
Pregunta 18. Disolución y solubilidad.....	23
Pregunta 19. Determinación de magnesio.....	24
Pregunta 20. Reacciones redox.....	25
Pregunta 21. Hidróxido de hierro(II).....	27
Pregunta 22. Análisis de una aleación.....	28
Pregunta 23. Thujopseno.....	28
Pregunta 24. Warburganal.....	30
Pregunta 25. Ácido shikímico.....	31
Pregunta 26. Tamiflu.....	32
Pregunta 27. Síntesis orgánica.....	34
Soluciones.....	38
Anexo 1. Concurso Nacional de Química de 2019.....	75
Anexo 2. Olimpiadas internacionales de Química de 2019.....	79
Anexo 3. Temas de Química Orgánica para el Concurso Nacional.....	81

CONSTANTES, CONVERSIONES Y ECUACIONES

Constante de Avogadro	$N_A = 6,0221 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	Ecuación del gas ideal	$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$
Constante de los gases	$R = 8,3145 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	Primer Principio de la Termodinámica	$Q = \Delta E + W$
Cero en la escala Celcius	273,15 K	Energía de Gibbs	$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$
Constante de Faraday	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$	Ecuación de Nernst	$E = E^\circ - \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \frac{c_{\text{red}}}{c_{\text{ox}}}$
Producto iónico del agua a 25 °C	$K_W = 1,00 \cdot 10^{-14}$	Ecuación de Arrhenius	$k = A \cdot \exp \left(-\frac{E_A}{R \cdot T} \right)$
Condiciones estándar	$p^\circ = 100 \text{ kPa}$ $c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	$\Delta G^\circ = -R \cdot T \cdot \ln K^\circ = -z \cdot F \cdot \Delta E^\circ$	
$1 \text{ J} = 1 \text{ C} \cdot 1 \text{ V} = 1 \text{ kPa} \cdot 1 \text{ L} = 1 \text{ W} \cdot 1 \text{ s}$		$1 \text{ C} = 1 \text{ A} \cdot 1 \text{ s}$	

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS

TABLA PERIODICA DE LOS ELEMENTOS																	
1 H 1.008																	2 He 4.003
3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
11 Na 22.99	12 Mg 24.31	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.06	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc -	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po -	85 At -	86 Rn -
87 Fr -	88 Ra -	89-103	104 Rf -	105 Db -	106 Sg -	107 Bh -	108 Hs -	109 Mt -	110 Ds -	111 Rg -	112 Cn -	113 Nh -	114 Fl -	115 Mc -	116 Lv -	117 Ts -	118 Og -
57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm -	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0			
89 Ac -	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np -	94 Pu -	95 Am -	96 Cm -	97 Bk -	98 Cf -	99 Es -	100 Fm -	101 Md -	102 No -	103 Lr -			

Tabla periódica copiada del examen teórico de la 51 ICHO.

PROBLEMAS PROPUESTOS

Temas de elevada dificultad

Estequiometría: Cálculos de relaciones de transformación, composición de una mezcla y fórmulas empíricas de compuestos orgánicos e inorgánicos.

Estructura: Estructura atómica; tabla periódica y periodicidad. Tipos de enlace químico. Representación de moléculas e iones y descripción del enlace covalente mediante Fórmulas de Lewis, TEV, TOM y TRPEV; teoría de la resonancia y teoría de la hibridación.

Descriptiva: Ajuste de ecuaciones; método del ión-electrón (solo para 11 y 12 grados). Propiedades químicas de las sustancias simples y compuestas de los elementos representativos y de transición más importantes; identificación de iones/sustancias. Compuestos binarios hidrogenados.

Termoquímica: Variación de entalpía. Ley de Hess. Entalpías de formación, de combustión y de enlace. Calor específico; calorimetría. Energía reticular; ciclo de Born-Haber.

Cinética: Velocidad de reacción. Efecto de la concentración; orden de reacción y ley de la velocidad; método de las velocidades iniciales. Energía de activación; ecuación de Arrhenius. Mecanismos de reacción; aproximación del Estado Estacionario. Catalizadores.

Disoluciones: Formas de expresar la concentración y la composición de mezclas. Reglas de fortaleza y solubilidad de electrólitos. Propiedades coligativas de las disoluciones acuosas de no electrólitos y electrólitos: presión de vapor, presión osmótica, descenso del punto de congelación y aumento del punto de ebullición.

Equilibrio químico: Relaciones entre las magnitudes termodinámicas (T , ΔH , ΔS , ΔG) y la constante de equilibrio; aplicaciones en equilibrios en fase gaseosa, de disolución-precipitación y en los procesos redox. Factores que influyen en el equilibrio de disolución-precipitación de sustancias iónicas en agua: temperatura, efecto de ión común y pH; cálculo de solubilidad de sustancias iónicas en sistemas complejos.

Electroquímica: Potencial de electrodo. Celda galvánica; fuerza electromotriz. Celda electrolítica; potencial de descomposición; Leyes de Faraday. Diagramas de potenciales. Relación entre las magnitudes termodinámicas (ΔH , ΔS , ΔG , ΔE) y la constante de equilibrio; ecuación de Nernst.

Orgánica: Reacciones de cicloadición. Reacción de Diels-Alder; hidroxilación de alquenos con OsO_4 ; ozonólisis; reacción de Simmons-Smith. Mecanismos de los principales tipos de reacciones orgánicas.

Pregunta 1. Fórmulas químicas¹

Un método para determinar la fórmula empírica de un compuesto orgánico consiste en realizar la combustión completa de una muestra y analizar la mezcla de productos que se obtiene. El resultado de la combustión de las sustancias orgánicas con dióxígeno depende de las condiciones en que se lleve a cabo. Cuando ocurre en exceso de dióxígeno se forma dióxido de carbono y agua; pero si el dióxígeno se encuentra en defecto o átomos de elementos distintos del carbono o el hidrógeno están presentes, se obtienen otros productos. A continuación se describen dos situaciones en las que se empleó este método.

I- Una muestra de 4,71 g de una sustancia orgánica sólida **A** se introdujo en un recipiente previamente evacuado de 2,00 L de capacidad. En el recipiente se agregó dióxígeno hasta alcanzarse una presión de 390,4 kPa a 25 °C. Después de la ignición, se obtuvo un residuo sólido de color negro y masa 0,240 g. Además, se formaron 11,0 g de dióxido de carbono y 2,70 g de agua, y se comprobó que todo el dióxígeno había sido consumido.

1.1. Encuentre la fórmula empírica de **A** si se conoce que está formada por carbono, hidrógeno y oxígeno. Desprecie la presión de vapor del agua y el volumen de los sólidos.

II- La combustión completa de una mezcla líquida de dos alcanos **B** y **C** originó 61,6 g de dióxido de carbono y 29,7 g de agua. **B** es el homólogo superior (tiene un átomo de carbono más en su fórmula molecular) de **C**. Se conoce que la relación entre las cantidades de sustancias de **B** y de **C** en la mezcla es de 3:2, respectivamente.

1.2. Encuentre las fórmulas moleculares de **B** y **C**.

¹ Concurso Nacional de Química, Cuba, 2019. Primer día. Examen común. Pregunta 3.

Pregunta 2. Superconductores²

El óxido de itrio, el carbonato de bario y el óxido de cobre(II) reaccionan en estado sólido a elevada temperatura (900 °C) para formar el superconductor **A** que contiene 13,4% de Y, 41,2% de Ba y 28,6% de Cu (en masa).

- 2.1. Asumiendo que el elemento faltante de **A** es oxígeno, determine la fórmula empírica.
- 2.2. Conocido que el estado de oxidación del itrio es 3+ y del bario es 2+, calcule el estado de oxidación promedio del cobre.
- 2.3. La reducción de **A** en un analizador termogravimétrico a 200 °C con dihidrógeno reduce todo el cobre 3+ del material a cobre 2+ y produce el compuesto **B**. Todos los demás elementos permanecen en el mismo estado de oxidación. Si la masa inicial era 84,2 mg, ¿cuál es la masa del compuesto **B** formado después de la reducción?

Pregunta 3. Metales³

Estudiemos los siguientes siete metales: aluminio, cinc, plata, calcio, potasio, cobre y hierro. Responda las siguientes preguntas mediante ecuaciones químicas.

- 3.1. ¿Cuál de los metales se “disuelve” en agua?
- 3.2. ¿Cuál de los metales restantes se “disuelve” en ácido clorhídrico?
- 3.3. ¿Cuál de los metales restantes (después de 3.1) libera dihidrógeno con una disolución de hidróxido de sodio?
- 3.4. ¿Cómo pudiera disolver a los metales que han permanecido inertes?

Se tiene una disolución de iones plomo(II) y una disolución de iones cobre(II) con iguales concentraciones. En cada una de las disoluciones se coloca una placa del mismo tamaño y masa de un metal desconocido Me, que forma iones Me^{2+} . En las placas precipitan cobre y plomo. Más tarde, las placas se extraen simultáneamente de las disoluciones, se secan y pesan. Durante este procedimiento, todo el metal precipitado permanece completamente en las placas. La placa que estaba en la disolución

² Olimpiada Inglesa de Química, 2001. Ronda uno. Pregunta 3.

³ Olimpiada Alemana de Química, 2006. Ronda 3. Pregunta 3-2.

de plomo(II) muestra un incremento de 19%, mientras que la otra una disminución de 9,8%, respecto a la masa inicial de las placas.

3.5. Asumiendo que la velocidad de precipitación de los metales es la misma en ambas disoluciones, determine el metal desconocido.

Pregunta 4. Metal más no metal igual...⁴

El no metal **A** se presenta en forma de dos sustancias simples, **B** y **C**, siendo **B** la más estable de ellas. Ambas sustancias son gases a temperatura ambiente. **C** puede obtenerse al hacer pasar una descarga eléctrica por **B**, es muy oxidante, tiene olor penetrante y presenta coloración ocre. **A** forma los compuestos hidrogenados **D** y **E**, ambos líquidos. **D** es un excelente disolvente a temperatura ambiente; mientras que **E** es térmicamente inestable y se descompone lentamente para dar **D** y **B**. **E** es oxidante, se emplea como agente blanqueador y como combustible.

El no metal **F** existe en forma de la sustancia simple gaseosa **G** que es muy estable. **F** forma los compuestos binarios hidrogenados **H** e **I**. **H** es un gas a temperatura ambiente, tiene olor penetrante y se usa como disolvente a temperaturas muy bajas. El líquido **I** es tóxico y se emplea como combustible para misiles, cohetes espaciales y satélites.

compuesto	D	E	H	I
% de hidrógeno (en masa)	11,2	5,9	17,8	12,6

4.1. Encuentre la identidad del no metal **A** y las fórmulas de los compuestos **B-E**.

4.2. Encuentre la identidad del no metal **F** y las fórmulas de los compuestos **G-I**.

El metal **J** forma con el no metal **A** los compuestos **K**, **L**, **M** y **N**. **K** y **L** son sólidos blancos y **M** es un sólido rojo-grisáceo. **J** reacciona con **B** a temperatura ambiente para dar **K**, pero si hay exceso de metal se obtiene en su lugar **L**, que es más estable. **L** se obtiene también por calentamiento de **K**. Las disoluciones de **K** en **D** se emplean como agentes blanqueadores debido a la formación de **E**. Además, **K** se emplea en las máscaras antigás, extintores y en submarinos como fuente de **B**. **M** puede obtenerse por reacción entre **C** con el hidróxido de **J** anhidro en polvo a baja temperatura. Este compuesto es inestable y explota violentamente formando **N**. **N** también puede obtenerse por reacción entre el metal **J** disuelto en **H** con **B**.

⁴ Entrenamiento para las olimpiadas de química, Sancti Spíritus, Cuba, 2016. Fragmento del problema original.

El metal **J** forma con el no metal **F** los compuestos binarios **O** y **Q**. Cuando **J** se disuelve en **H** a baja temperatura se obtiene una disolución de color azul oscuro que en presencia de cantidades catalíticas de Fe(III) libera lentamente un gas inodoro y origina **P**. **O** y **Q** se obtienen de manera indirecta.

Compuesto	K	L	M	N	O	P	Q
% de metal J (en masa)	59,0	74,2	32,4	41,8	35,4	58,9	83,1

4.3. Encuentre las fórmulas de los compuestos **K-N** y diga cuál es el metal **J**.

4.4. Encuentre las fórmulas de los compuestos **O-Q**.

La reacción de cierto derivado de **J** con agua forma un gas incoloro e inodoro cuya combustión provoca un sonido característico conocido como “ladrido del perro”. La disolución resultante se torna roja frente a la fenolftaleína. 1,21 g de la sustancia desconocida desprenden 1,13 L de gas a 0 °C y 101,3 kPa de presión.

4.5. Encuentre la fórmula de la sustancia desconocida.

Una mezcla de óxido de **J** y óxido de cinc de masa 7,17 g se hizo reaccionar con ácido clorhídrico de concentración 1,00 mol·dm⁻³ y se consumieron 200 cm³ de ácido.

4.6. Encuentre la composición de la mezcla en por ciento en masa.

Pregunta 5. Identificación de mezclas⁵

Un estudiante recibió la tarea de identificar las sustancias que componen dos mezclas sólidas (mezclas A y B). Se conoce que la mezcla A puede contener SiO₂, Na, NiCl₂, CrCl₃, CoCl₂ y Ba(NO₃)₂; mientras que la mezcla B puede estar formada por Zn, AgNO₃, Ag, Cu(NO₃)₂, KI y Fe. El estudiante hizo reaccionar cada una de las mezclas con reactivos inorgánicos comunes y obtuvo los siguientes resultados:

Mezcla A: Es de color verde. Se disuelve completamente en agua originando una disolución de color verde y no se observa evidencia de ninguna reacción fuertemente exotérmica. Al agregar hidróxido de sodio a la disolución resultante, se obtiene un precipitado verde soluble parcialmente en exceso de reactivo formando una disolución verde brillante. La porción sólida se disuelve al agregar ácido clorhídrico. Al agregar ácido sulfúrico a la disolución original no se forma precipitado.

⁵ Concurso Nacional de Química, Cuba, 2018. Primer día. Examen común. Pregunta 2.

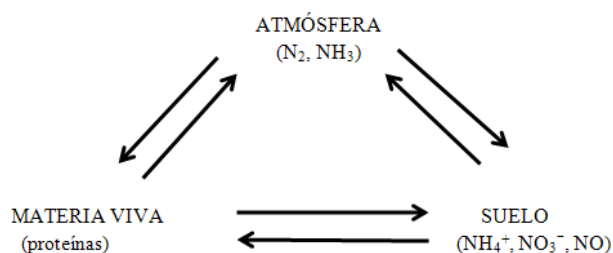
Mezcla B: Es de color gris. Se disuelve parcialmente en agua originando una disolución incolora. Luego de dejar reposar varios minutos, la porción no disuelta es inerte frente a ácido clorhídrico e hidróxido de sodio. Por el contrario, cuando la disolución incolora se trata con hidróxido de sodio, se forma un precipitado blanco que es completamente soluble en exceso de reactivo.

5.1. Diga las sustancias que componen las mezclas A y B.

5.2. Plantee las ecuaciones correspondientes a las reacciones químicas que ocurrieron durante la identificación.

Pregunta 6. El nitrógeno⁶

El nitrógeno es un elemento químico que se presenta en distintas formas en la naturaleza. La abundancia de este elemento es la tercera parte de la del carbono. Principalmente se encuentra libre en la atmósfera, en forma de moléculas diatómicas, constituyendo el 78,03 % en volumen de la misma. El dinitrógeno fue reconocido como sustancia independiente en 1772, por el químico y botánico escocés Daniel Rutherford (1749-1819), quien demostró que era incapaz de sostener la vida ni la combustión. En los seres vivos el nitrógeno constituye un 18 % aproximadamente, formando parte de las proteínas. El camino que recorren los átomos de nitrógeno en la naturaleza se conoce como Ciclo del Nitrógeno. Este ciclo da lugar a un equilibrio muy frágil, por lo que el hombre debe restituir el nitrógeno faltante en muchas ocasiones, ya sea por adiciones de fertilizantes, control bacteriano, etc.



Existen compuestos del nitrógeno en todos los estados de oxidación formales desde -3 hasta $+5$ y óxidos del nitrógeno en los cinco estados de oxidación, desde $+1$ hasta $+5$. Uno de los compuestos del nitrógeno es el amoníaco, muy empleado como materia prima en varias síntesis a escala industrial.

6.1. Represente la distribución electrónica de la molécula de N_2 por la Teoría de los Orbitales Moleculares.

⁶ X Olimpiada Centroamericana y VIII del Caribe de Química, Cuba, 2016. Química Inorgánica. Pregunta 1. Adaptación.

- 6.2.** Explique por qué es más difícil disociar a la molécula de N_2 que al ion N_2^+ .
- 6.3.** Represente la estructura de Lewis de los óxidos del nitrógeno en que este tiene número de oxidación 1+, 3+ y 5+. Nómbralos.
- 6.4.** En estado sólido el óxido de nitrógeno con estado de oxidación 5+ se presenta en forma iónica. Represente las estructuras electrónicas del catión y del anión de este óxido según la Teoría del Enlace de Valencia y empleando orbitales híbridos para el átomo central.
- 6.5.** De acuerdo con la Teoría de Repulsión de Pares Electrónico de Valencia (TRPEV), ¿cuál es la geometría molecular del NO_2 ? ¿Por qué? Prediga el ángulo de enlace.
- 6.6.** En el estado de oxidación 2+, el nitrógeno se presente en forma de dos óxidos: el N_2O_2 a baja temperatura y el NO a temperaturas altas. Justifique la existencia de ambos compuestos teniendo en cuenta sus estructuras.
- 6.7.** Una de las vías de obtención del amoníaco en el laboratorio es por la reacción entre un álcali en caliente con una sal de amonio. Formule una ecuación química que represente este proceso.
- 6.8.** La hidracina (N_2H_4) es un líquido tóxico que se utiliza como combustible. La hidracina puede ser sintetizada a partir de amoníaco y peróxido de hidrógeno. Formule la ecuación química correspondiente.
- 6.9.** El fósforo pertenece al mismo grupo de la tabla periódica que el nitrógeno. Se conoce de la existencia del tri y el pentacloruro de fósforo, pero solo existe el tricloruro de nitrógeno. Explique este hecho.
- El nitrato de amonio se emplea como fertilizante. El nitrato es aprovechado directamente por las plantas mientras que el amonio es oxidado por los microorganismos presentes en el suelo a nitrito o nitrato y sirve de abono de más larga duración.
- 6.10.** Explique por qué el nitrato de amonio es muy soluble en agua.

Pregunta 7. Preguntas múltiples⁷

Seleccione la respuesta correcta en cada caso.

⁷ X Olimpiada Centroamericana y VIII del Caribe de Química, Cuba, 2016. Química Inorgánica. Pregunta 2. Adaptación.

7.1. Al disolverse en agua un mole de $\text{Na}_2[\text{Zn}(\text{OH})_4]$ se producen:

- | | |
|--|--|
| ☐ Dos moles de iones | ☐ Tres moles de iones |
| ☐ Cuatro moles de iones | ☐ Seis moles de iones |
| ☐ Siete moles de iones | |

7.2. Se dispone de una muestra de 5 g de cada una de las siguientes sustancias. La que contiene mayor número de moléculas es:

- | | |
|--|------------------------------------|
| ☐ Monóxido de carbono | ☐ Dioxígeno |
| ☐ Metano | ☐ Dicloro |
| ☐ Agua | |

7.3. Durante el proceso Haber de síntesis de amoníaco se combinan dinitrógeno y dihidrógeno. La relación másica N/H correcta para estos gases es:

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| ☐ 1/3 | ☐ 1/7 |
| ☐ 3/1 | ☐ 14/3 |
| ☐ 3/1 | |

7.4. En 120 g de grafito (carbono) hay el mismo número de átomos que en:

- | | |
|---|--|
| ☐ 10 mol de calcio | ☐ 120 g de azufre |
| ☐ 100 g de sodio | ☐ 0,5 g de dióxido de carbono |
| ☐ 120 mol de dihidrógeno | |

7.5. De los siguientes óxidos el que tiene carácter anfótero es:

- | | |
|--|--|
| ☐ SO_2 | ☐ Al_2O_3 |
| ☐ CaO | ☐ MgO |
| ☐ Na_2O | |

7.6. El análisis de la composición en porciento en masa de un compuesto de aluminio y cloro es de 20,22 y 79,78, respectivamente. Por ello, una posible fórmula molecular de dicho compuesto es:

- | | |
|---|---|
| ☐ AlCl_2 | ☐ Al_2Cl_7 |
| ☐ Al_2Cl_6 | ☐ Al_2Cl_3 |
| ☐ AlCl_3 | |

7.7. En la molécula de SCl_4 la hibridación del azufre es:

- | | |
|--|--|
| ☐ sp^3 | ☐ sp^3d |
| ☐ sp^2 | ☐ sp^3d_2 |
| ☐ sp | |

7.8. La aspirina o ácido acetilsalicílico es uno de los fármacos de uso más frecuente. Se compone de 60,0 % de carbono, 4,44 % de hidrógeno y el resto de oxígeno. Su fórmula molecular será:

- | | |
|---|---|
| ☐ $\text{C}_9\text{H}_2\text{O}$ | ☐ $\text{C}_4\text{H}_4\text{O}$ |
| ☐ $\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_4$ | ☐ $\text{C}_7\text{H}_6\text{O}_3$ |
| ☐ $\text{C}_7\text{H}_8\text{O}_4$ | |

7.9. El ajuste de la ecuación química $\text{HNO}_3(\text{ac}) + \text{CdS}(\text{s}) = \text{Cd}(\text{NO}_3)_2(\text{ac}) + \text{NO}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O} + \text{S}(\text{s})$ se logra colocando desde el ácido nítrico al azufre los números:

☐ 4,3,3,4,2,3
☐ 8,3,3,1,2,3
☐ 6,3,3,2,4,3

☐ 8,3,3,2,4,3
☐ 6,3,6,2,2

7.10. Se disuelven 7,275 g de una muestra de una mezcla que contiene plata en ácido nítrico. Luego, se agrega cloruro de potasio y toda la plata queda contenida en 9,0 g de cloruro de plata. La masa de plata contenida en la muestra original es de:

☐ 6,28 g
☐ 75,00 g
☐ 80,83 g

☐ 6,78 g
☐ 67,74 g

7.11. De los siguientes metales el que reacciona más violentamente con el agua es:

☐ Cs
☐ Na
☐ Ca

☐ Mg
☐ K

7.12. De los siguientes pares de especies químicas son isoelectrónicas:

☐ Ne y Ar
☐ Ne y F^-
☐ K y K^+

☐ F^- y Cl^-
☐ Na^+ y K^+

7.13. De las siguientes afirmaciones la correcta es:

- ☐ El dióxígeno y el ozono están constituidos por átomos de diferentes elementos.
☐ Los aniones cloruro y cationes potasio no tienen la misma cantidad de electrones.
☐ Los átomos de los elementos del grupo IA presentan alta energía de ionización.
☐ El flúor es más voluminoso que el bromo.
☐ Los átomos de cloro tienen un electrón menos que los iones cloruro.

7.14. El hierro tiene número atómico $Z = 26$. En el ion Fe^{2+} en estado gaseoso el número de electrones desapareados es:

☐ No hay
☐ Cuatro electrones
☐ Ocho electrones

☐ Dos electrones
☐ Seis electrones

7.15. Se puede afirmar que el anión $^{14}_7N^{3-}$ tiene:

☐ Siete electrones
☐ Catorce neutrones
☐ La misma cantidad de protones y electrones

☐ Diez electrones
☐ Catorce protones

7.16. El elemento X tiene número atómico $Z = 23$. Por ello la configuración electrónica para el ion X^{2+} es:

☐ $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^1 4s^2$
☐ $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^3 4s^2$
☐ $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5$

☐ $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^1$
☐ $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^3$

7.17. De los siguientes átomos el que tiene menor energía de ionización secundaria es:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ☐ Na | ☐ O |
| ☐ K | ☐ Ne |
| ☐ Ca | |

7.18. De las especies que se relacionan la de menor volumen es:

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| ☐ O^{2-} | ☐ Na^+ |
| ☐ Mg^{2+} | ☐ Ne |
| ☐ Na | |

7.19. ¿Cuál de las siguientes especies químicas no es posible?

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| ☐ $BeCl_2$ | ☐ BBr_3 |
| ☐ PCl_3 | ☐ PCl_5 |
| ☐ CO_3 | |

7.20. La geometría de la molécula de PCl_5 es:

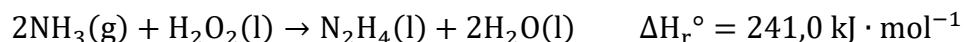
- | | |
|---|--|
| ☐ tetraédrica | ☐ octaédrica |
| ☐ trigonal plana | ☐ bipirámide de base trigonal |
| ☐ lineal | |

Pregunta 8. Hidracina⁸

La hidracina, N_2H_4 , es un combustible usado en los propulsores de los cohetes espaciales que ha adquirido popularidad debido a que no produce dióxido de carbono. La producción rápida de los gases calientes durante la combustión es la que proporciona el impulso al cohete.

8.1. Escriba la ecuación de la reacción de descomposición de hidracina en amoníaco y dinitrógeno, que es una reacción colateral que ocurre en el proceso.

La hidracina puede obtenerse por reacción entre amoníaco y peróxido de hidrógeno.

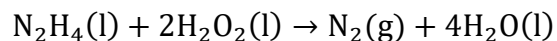


8.2. Cuando la hidracina pasa por un catalizador adecuado se descompone formando los elementos que la constituyen. Calcule la variación de entalpía estándar para este proceso.

ΔH_f° ($\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$): $NH_3 = -46,1$; $H_2O_2 = -187,8$; $H_2O = -285,8$.

⁸ Concurso Nacional de Química, Cuba, 2019. Segundo día. 10mo grado. Pregunta 6.

El primer avión de combate propulsado por cohete, el Messerschmitt Me 163, fue propulsado por la reacción entre una mezcla de hidracina y metanol, conocida como "C-Stoff", y peróxido de hidrógeno ("T-Stoff"). El peróxido de hidrógeno reacciona con la hidracina según la ecuación



8.3. Diga el número de oxidación del nitrógeno y el oxígeno en los reaccionantes y productos.

8.4. El peróxido de hidrógeno oxida el metanol a dióxido de carbono y agua. Escriba la ecuación química correspondiente a esta reacción.

8.5. Un avión de combate porta 225 L de hidracina y 862 L de metanol. Utilice los datos siguientes para calcular el calor liberado bajo condiciones estándar cuando se quema todo el combustible.

$\Delta H_{\text{combustión}}^\circ$ ($\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$): $\text{N}_2\text{H}_4 = -622,2$; $\text{CH}_3\text{OH} = -726,0$;

Densidad ($\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$): $\text{N}_2\text{H}_4 = 1,021$; $\text{CH}_3\text{OH} = 0,7918$.

Además de la obtención, el almacenamiento y el transporte de los combustibles también presentan algunos desafíos. En este sentido, las densidades de energía volumétrica y gravimétrica son conceptos centrales. La densidad de energía volumétrica es la energía recuperable de una fuente dividida por su volumen total. La densidad de energía gravimétrica es la energía recuperable de una fuente dividida por su masa.

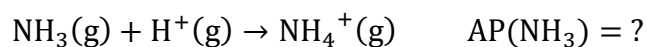
8.6. Calcule las densidades de energía volumétrica y gravimétrica para la hidracina y el metanol.

8.7. Teniendo en cuenta el resultado anterior, decida cuál de las dos sustancias es más adecuada para su uso como combustible.

Pregunta 9. Amoníaco y fosfina⁹

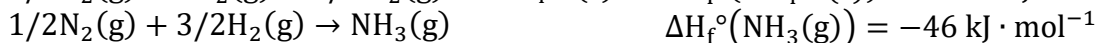
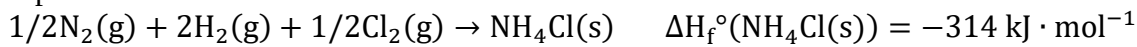
La afinidad protónica (AP) es la energía asociada al proceso en el cual una especie química gana un protón, esto es, un ion H^+ . El valor de esta magnitud ofrece información cuantitativa acerca de las características ácido-base.

9.1. Utilice los datos que se ofrecen para calcular la afinidad protónica del amoníaco (NH_3).



⁹ Concurso Nacional de Química, Cuba, 2018. Segundo día. 10mo grado. Pregunta 5.

Entalpía estándar de formación:



Entalpía estándar de disociación:



Afinidad electrónica:



Energía de ionización:



Energía reticular:



9.2. Una sustancia es mejor base al aceptar un protón (ion H^+) con mayor facilidad. Las afinidades protónicas de la fosfina (PH_3) y el amoníaco son $-785 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ y $-854 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, respectivamente. Diga cuál es la mejor base.

9.3. Las moléculas de fosfina y amoníaco son isoelectrónicas pero los ángulos de enlace HPH y HNH tienen una amplitud de $93,5^\circ$ y $107,8^\circ$, respectivamente. ¿Cuáles orbitales atómicos están más involucrados en la formación de los enlaces P-H y N-H?

9.4. Plantee la distribución electrónica de las moléculas de amoníaco y fosfina según la Teoría del Enlace de Valencia. Utilice para su análisis solo los orbitales de la capa de valencia.

La entalpía de un enlace covalente A-B, donde A y B son dos elementos químicos, es la energía promedio necesaria para romper un mole de estos enlaces, a presión constante. En las moléculas diatómicas la entalpía de enlace es numéricamente igual a la entalpía de disociación.

9.5. Las entalpías medias estándares para los enlaces P-H y N-H son 322 y $388 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, respectivamente. Justifique por qué el enlace N-H es más fuerte.

9.6. El enlace químico covalente más fuerte que se conoce es el que está presente en la molécula de dinitrógeno. Explique este hecho experimental.

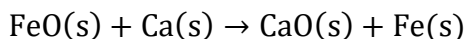
9.7. Calcule la entalpía estándar de disociación de la molécula de dinitrógeno. Para ello elabore un ciclo termoquímico adecuado y utilice los datos que se ofrecen en esta pregunta.

Pregunta 10. Energía reticular¹⁰

10.1. Utilizando los datos que se ofrecen calcule las energías reticulares de los óxidos de hierro(II) y de calcio.

10.2. ¿Cuál de los dos metales forma el retículo cristalino más estable?

10.3. Calcule la variación de entalpía para la siguiente reacción.



10.4. Diga si la reacción anterior pudiera emplearse a escala industrial.

El óxido de hierro(II) puede oxidarse fácilmente a óxido de hierro(III) mediante calentamiento con dióxígeno. El óxido de calcio(III) nunca ha sido obtenido.

10.5. Explique por qué estos óxidos metálicos se comportan de forma distinta.

Entalpía estándar de formación CaO	-635 kJ·mol ⁻¹
Entalpía estándar de formación FeO	-278 kJ·mol ⁻¹
Entalpía estándar de atomización Ca	+178 kJ·mol ⁻¹
Entalpía estándar de atomización Fe	+416 kJ·mol ⁻¹
Entalpía estándar de ionización primaria Ca	+590 kJ·mol ⁻¹
Entalpía estándar de ionización secundaria Ca	+1145 kJ·mol ⁻¹
Entalpía estándar de ionización primaria Fe	+759 kJ·mol ⁻¹
Entalpía estándar de ionización secundaria Fe	+1561 kJ·mol ⁻¹
Entalpía estándar de atomización O	+249 kJ·mol ⁻¹
Entalpía estándar de electroafinidad O (primaria y secundaria combinadas)	+657 kJ·mol ⁻¹

Pregunta 11. Dragones¹¹

Los dragones son capaces de respirar fuego debido que las bacterias parásitas que viven en sus intestinos y pulmones producen gases inflamables. Si un dragón exhala fuertemente, el gas puede encender debido a la fricción contra las paredes rugosas de la laringe. Existen diferentes especies de dragones y cada una acoge a una bacteria parásita distinta. El gas exhalado por el Dragón Negro contiene 25% moles de dihidrógeno, el gas exhalado por el Dragón Rojo contiene 30% moles de metano y el gas exhalado por el Dragón Dorado contiene 20% moles de sulfuro de hidrógeno. El gas exhalado por todas las especies de dragones contiene 15% moles de dióxígeno. El volumen promedio

¹⁰ Olimpiada Inglesa de Química, 2001. Ronda uno. Pregunta 2.

¹¹ Olimpiada Inglesa de Química, 2000. Ronda uno. Pregunta 3.

de los pulmones de un dragón es $5,1 \text{ m}^3$, y debido a la elevada presión experimentada cuando el dragón exhala, el volumen molar del gas contenido en los pulmones es $15 \text{ dm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$.

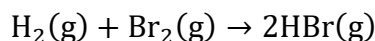
- 11.1. Calcule la cantidad total de gas en moles contenida en los pulmones de un dragón.
- 11.2. Calcule la cantidad de dioxígeno en moles contenida en los pulmones de un dragón.
- 11.3. Escriba ecuaciones para las reacciones que describen la quema del gas exhalado por los dragones Negro, Rojo y Dorado.
- 11.4. ¿Cuántos moles adicionales de dioxígeno se requieren para completar la combustión de una espiración de los dragones Negro, Rojo y Dorado?
- 11.5. Calcule la cantidad de energía liberada durante la combustión de una espiración de los dragones Negro, Rojo y Dorado.

Entalpías de combustión:

$$\Delta H_{\text{comb}}^\circ(\text{H}_2) = -240 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}, \Delta H_{\text{comb}}^\circ(\text{CH}_4) = -800 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}, \Delta H_{\text{comb}}^\circ(\text{H}_2\text{S}) = -520 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Pregunta 12. Bromuro de hidrógeno¹²

Muchas de las reacciones químicas pueden clasificarse desde el punto de vista cinético como reacciones en cadena. En las reacciones en cadena un intermediario generado en un paso genera otro intermediario en el paso siguiente y así sucesivamente. A estos intermediarios se les denomina propagadores. Un ejemplo lo constituye la reacción entre el dihidrógeno y el dibromo.



El siguiente mecanismo se ha propuesto para explicar los resultados de los estudios cinéticos.

Iniciación	$\text{Br}_2 \rightarrow 2\text{Br}$	$v = k_1[\text{Br}_2]$
Propagación	$\text{Br} + \text{H}_2 \rightarrow \text{HBr} + \text{H}$	$v = k_2[\text{Br}][\text{H}_2]$
	$\text{H} + \text{Br}_2 \rightarrow \text{HBr} + \text{Br}$	$v = k_3[\text{H}][\text{Br}_2]$
Retardación	$\text{H} + \text{HBr} \rightarrow \text{H}_2 + \text{Br}$	$v = k_4[\text{H}][\text{HBr}]$
Terminación	$2\text{Br} \rightarrow \text{Br}_2$	$v = k_5[\text{Br}]^2$

- 12.1. Identifique reaccionantes, productos e intermediarios. Diga la molecularidad del último paso de reacción. ¿Cuál es el paso determinante de la velocidad?

¹² Concurso Nacional de Química, Cuba, 2018. Primer día. Examen común. Pregunta 3.

12.2. Plantee expresiones que relacionen la variación de la concentración de los intermediarios en el tiempo en función de las constantes de velocidad de los pasos individuales y las concentraciones de las especies involucradas.

La ley de la velocidad experimental para la reacción anterior es una expresión compleja (ver debajo); sin embargo, bajo ciertas condiciones experimentales la expresión se simplifica y se observa comportamiento de pseudoorden.

$$\text{Ley de la velocidad: } \frac{d[\text{HBr}]}{dt} = \frac{k[\text{H}_2][\text{Br}_2]^{3/2}}{[\text{Br}_2] + k'[\text{HBr}]}$$

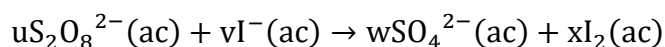
12.3. ¿Cuál es el orden de reacción parcial respecto al Br_2 en el momento exacto en que comienza la reacción y cuando la reacción está próxima a su culminación? Justifique su respuesta.

12.4. Encuentre expresiones para la energía de activación y el factor preexponencial totales suponiendo que la constante de velocidad de la reacción es $k = 2k_2(k_1/k_5)^{1/2}$.

Pregunta 13. Cinética del ion peroxodisulfato¹³

El ion peroxodisulfato es uno de los agentes oxidantes más fuertes que se conocen, aunque la reacción de oxidación es relativamente lenta. Los iones peroxodisulfatos pueden oxidar a todos los haluros, excepto al fluoruro, a halógenos.

Se determinó la velocidad inicial (v_o) para la formación de diyodo en función de las concentraciones iniciales (c_o) de los reaccionantes a 25 °C.



	$c_o(\text{S}_2\text{O}_8^{2-}) [\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}]$	$c_o(\text{I}^-) [\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}]$	$v_o [10^{-8} \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}]$
(1)	0,00010	0,010	1,10
(2)	0,00014	0,010	1,54
(3)	0,00018	0,015	2,97

13.1. Dibuje la estructura del ion peroxodisulfato y determine el número de oxidación de todos los átomos y los valores enteros de u, v, w, x.

¹³ Olimpiada Alemana de Química, 2012. Ronda 3. Pregunta 3-14. Fragmento.

13.2. Escriba la ecuación de la velocidad para la reacción anterior. Determine el orden de reacción y la constante de velocidad.

La energía de activación para la reacción es $42 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$.

13.3. ¿A qué temperatura la constante de la velocidad se decuplica (aumenta 10 veces)?

Pregunta 14. Crioscopia¹⁴

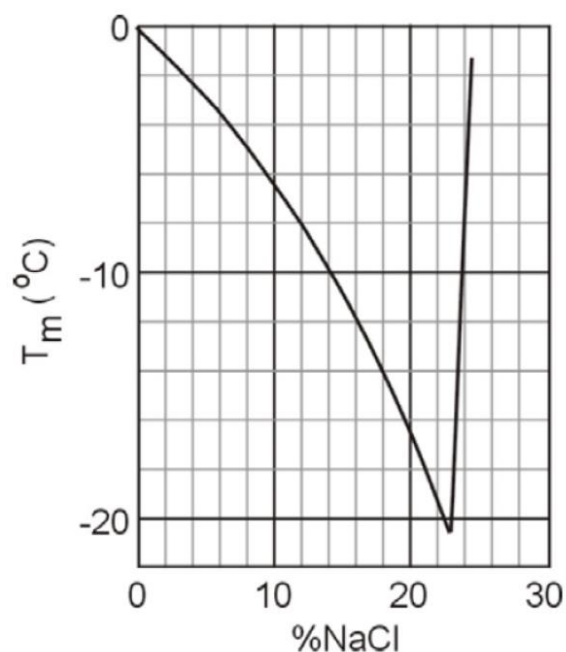
Los químicos a menudo necesitan preparar un baño para llevar a cabo un proceso que tenga una temperatura por debajo del punto de congelación del agua (0°C) y muy por encima del punto de sublimación del dióxido de carbono en acetona (-78°C). En estos casos ellos mezclan hielo y NaCl. Dependiendo de las cantidades empleadas, pueden alcanzarse temperaturas tan bajas como -20°C .

Se preparó un baño frío mezclando 1 kg de hielo a 0°C con 150 g de NaCl en un recipiente térmicamente aislado.

14.1. Indique si las siguientes afirmaciones son correctas o no.

- i) El proceso de mezcla es espontáneo.
- ii) La variación de entropía durante el proceso de mezcla es negativa.

El diagrama muestra el punto de congelación (T_m) de las disoluciones acuosas de NaCl en función de la composición de la disolución (por ciento en masa).



14.2. Utilizando el diagrama, diga cuál es el punto de congelación del baño.

14.3. Si se empleara igual masa de MgCl_2 en lugar de NaCl, ¿qué le sucedería al punto de congelación?

¹⁴ Olimpiada Internacional de Química, Grecia, 2003. Examen teórico. Pregunta 28. Adaptación

Pregunta 15. Impurezas¹⁵

Durante un control de aduana se encontró un paquete con heroína ($C_{21}H_{23}O_5N$), aunque estaba mezclada con lactosa ($C_{12}H_{22}O_{11}$). 1,00 g de la mezcla fue disuelto en 100 mL de agua. La disolución resultante tenía una presión osmótica de 718 hPa a 25 °C.

15.1. Calcule la composición (en por ciento en masa) de la mezcla.

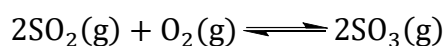
En un recipiente incorrectamente cerrado se almacenó cloruro de calcio anhidro. Por ello, una parte volvió a hidratarse. Una muestra de 150 g de este material se disolvió completamente en 80 g de agua caliente y se dejó que la disolución se enfriara hasta 20 °C. Al enfriar precipitaron 74,9 g de $CaCl_2 \cdot 6H_2O$.

La solubilidad del cloruro de calcio en agua a 20 °C es 74,5 g de $CaCl_2$ /100 g de agua.

15.2. Determine el contenido de agua en la muestra de 150 g de cloruro de calcio (en moles de agua por cada mole de $CaCl_2$).

Pregunta 16. Equilibrio químico¹⁶

Una mezcla de volúmenes iguales de SO_2 y O_2 , medidos a la misma temperatura y presión, ha sido colocada en una vasija de reacción de 4,00 L de capacidad. Cuando la temperatura ha alcanzado los 727 °C se produce la reacción:



En el momento de establecerse el equilibrio las concentraciones de SO_2 y SO_3 eran exactamente iguales y la presión total del sistema de 114,8 atm.

16.1. Determine si la cantidad de dióxígeno que estaba inicialmente en la mezcla es suficiente para que en la combustión del dihidrógeno se liberen 1150,20 kJ de energía. Asuma que el calor de combustión del dihidrógeno es $-241,59 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$.

16.2. Suponga que a 727 °C existe una relación entre las concentraciones de $Q_c = 3,32 \cdot 10^{-2}$. ¿Qué le sucede al sistema?

¹⁵ Olimpiada Alemana de Química, 2006. Ronda 3. Pregunta 3-3.

¹⁶ Concurso Nacional de Química, Cuba, 2007. Segundo día. 11no grado. Pregunta 4. Adaptación.

16.3. Se conoce que a 727 °C el sistema de gases anterior tiene $K_c = 1,29$. Compare este valor con el encontrado por usted anteriormente. ¿A qué conclusión puede llegar?

Otro compuesto que contiene azufre, el S_4N_4 , en su reacción con hidróxido de sodio origina los iones tiosulfato $S_2O_3^{2-}$ y tritronato $S_3O_6^{2-}$. En esta reacción también se forma amoníaco.

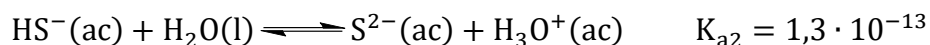
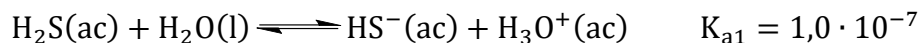
16.4. Representa la estructura del S_4N_4 . Se conoce que este compuesto tiene forma de anillo simétrico, en el que los átomos distintos se alternan, los átomos de nitrógeno están contenidos en un mismo plano y los átomos de azufre opuestos interactúan por fuerzas de Van der Waals.

16.5. Escriba la ecuación de la reacción química descrita.

16.6. Plantee las estructuras de Lewis de los iones $S_2O_3^{2-}$ y $S_3O_6^{2-}$.

Pregunta 17. Sulfuro de hidrógeno¹⁷

Cuando el H_2S se disuelve en agua, la disolución se satura a una concentración cercana a 0,1 mol/L. En esta disolución existen tres especies que contienen azufre (H_2S , HS^- , S^{2-}) y la relación entre las cantidades de cada una depende de la acidez del medio. Las constantes de equilibrio son las siguientes:



17.1. Calcule la concentración de iones sulfuro en una disolución saturada de H_2S 0,100 M, en la cual el pH se ajusta a 2 con HCl.

Una disolución contiene los cationes Mn^{2+} , Co^{2+} y Ag^+ a una concentración inicial de 0,010 mol/L cada uno. Conocidos los productos de solubilidad siguientes

$$K_{ps}(MnS) = 2,5 \cdot 10^{-10}, K_{ps}(CoS) = 4,0 \cdot 10^{-21}, K_{ps}(Ag_2S) = 6,3 \cdot 10^{-50}$$

17.2. ¿Cuál de estos iones precipitará si la disolución se satura con H_2S y el pH se ajusta a 2 con HCl? Explique su respuesta.

Dados los productos de solubilidad $K_{ps}(PbSO_4) = 1,6 \cdot 10^{-8}$, $K_{ps}(PbS) = 2,5 \cdot 10^{-27}$.

17.3. Cuántos gramos de sulfuro de plomo(II) precipitarán de 1,00 L de una disolución saturada de sulfato de plomo(II), si la concentración de iones sulfuro se ajusta hasta $1,00 \cdot 10^{-17}$ M?

¹⁷ Olimpiada Alemana de Química, 2003. Ronda 3. Pregunta 3-2.

Pregunta 18. Disolución y solubilidad¹⁸

El carbonato de calcio y el oxalato de calcio tienen como constantes del producto de solubilidad $K_{ps}(\text{CaCO}_3) = 1,2 \cdot 10^{-8}$ y $K_{ps}(\text{CaC}_2\text{O}_4) = 2,0 \cdot 10^{-9}$.

18.1. Calcule la concentración de iones calcio en una disolución saturada de CaCO_3 .

18.2. Calcule la concentración de iones calcio en una disolución saturada con CaCO_3 y CaC_2O_4 .

En un recipiente térmicamente aislado se colocaron 25 mL de una disolución de hidróxido de potasio. Se añadieron porciones de 5 mL de ácido nítrico ($c = 2,00 \text{ mol/L}$) sucesivamente. Después de cada adición la temperatura se midió.

mL ácido nítrico	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
temperatura en °C	18,0	20,5	22,6	24,4	26,2	27,7	29,0	29,5	29,1	28,7

18.3. ¿Cuál es la masa de la muestra inicial?

18.4. Explique por qué no hay un aumento linear en la temperatura.

Pregunta 19. Determinación de magnesio¹⁹

Para determinar la cantidad de magnesio en una disolución, una muestra del líquido se acidificó primero con HCl y se hizo ligeramente alcalina mediante adición de NH_3 . Luego se combinó con exceso de $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$ en agua. El precipitado de MgNH_4PO_4 formado fue filtrado, lavado con una disolución acuosa diluida de NH_3 , cocido a 1000°C hasta masa constante y pesado. Responda las siguientes preguntas empleando los datos numéricos que se ofrecen cuando sea necesario.

19.1. Escriba la ecuación iónica para la reacción de precipitación que ocurre durante el análisis.

19.2. Escriba la ecuación para la reacción que ocurre durante el calentamiento si se forma pirofosfato de magnesio, $\text{Mg}_2\text{P}_2\text{O}_7$.

19.3. Cuando se determinó el contenido de magnesio en preparación médica granulada de calmagin, 0,1532 g del precipitado cocido fueron obtenidos a partir de 1,8005 g de una muestra de calmagin. Calcule el porcentaje de MgO en la preparación.

¹⁸ Olimpiada Alemana de Química, 2003. Ronda 4. Pregunta 4-5.

¹⁹ 39ª Olimpiada Internacional de Química, Rusia, 2007. Problemas preparatorios. Pregunta 14. Adaptación.

Durante la precipitación de MgNH_4PO_4 algunas impurezas pueden coprecipitar como MgHPO_4 , $\text{Mg}(\text{NH}_4)_2(\text{PO}_4)_2$, $\text{Mg}_3(\text{PO}_4)_2$, $\text{Mg}(\text{OH})_2$, $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$ y NH_4Cl . Durante el calentamiento, estas sustancias dan lugar a $\text{Mg}_2\text{P}_2\text{O}_7$, $\text{Mg}(\text{PO}_3)_2$, ningún cambio, MgO , HPO_3 y NH_3 , respectivamente.

19.4. Escriba las ecuaciones correspondientes a estas reacciones.

19.5. Indique si la presencia de estas impurezas puede dar lugar a un error en la determinación del contenido total de magnesio por el método descrito. Especifique si el error es positivo o negativo.

19.6. ¿A qué valor máximo de pH la precipitación de MgNH_4PO_4 puede llevarse a cabo, evitando que precipite $\text{Mg}(\text{OH})_2$ de forma simultánea? Asuma que el volumen de la muestra inicial era 200 mL y que el contenido de magnesio era 0,10 g.

Para determinar el producto de solubilidad del MgNH_4PO_4 , una disolución de NaOH se añadió gota a gota hasta que comenzó la precipitación a 100 mL de disolución que contenía MgCl_2 , NH_4Cl y NaH_2PO_4 0,010 M cada una. La precipitación comenzó a pH 6,48.

19.7. Calcule el producto de solubilidad. Desprecie el cambio de volumen ocurrido durante el experimento.

19.8. Plantee las estructuras de Lewis de los iones PO_4^{3-} , PO_3^- y $\text{P}_2\text{O}_7^{4-}$.

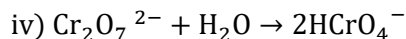
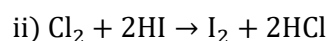
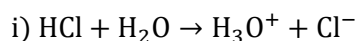
$K_{a1}(\text{H}_3\text{PO}_4) = 7,1 \cdot 10^{-3}$, $K_{a2}(\text{H}_3\text{PO}_4) = 6,2 \cdot 10^{-8}$, $K_{a3}(\text{H}_3\text{PO}_4) = 5,0 \cdot 10^{-13}$; $K_b(\text{NH}_3) = 1,8 \cdot 10^{-5}$;
 $K_{ps}(\text{Mg}(\text{OH})_2) = 6,0 \cdot 10^{-10}$; $K_w(\text{H}_2\text{O}) = 1,0 \cdot 10^{-14}$

Pregunta 20. Reacciones redox²⁰

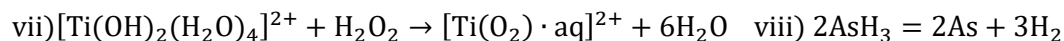
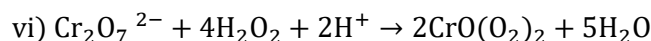
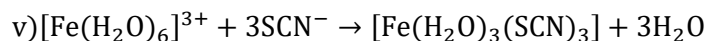
Las reacciones redox son un tipo de reacción química muy importante.

20.1. Explique brevemente el concepto de reacción redox utilizando como ejemplo la reacción entre el sodio elemental y el agua. Formule la ecuación química correspondiente y asigne los números de oxidación de todos los elementos.

20.2. ¿Cuáles de las siguientes ecuaciones representan reacciones redox?



²⁰ Olimpiada Alemana de Química, 2014. Ronda 1. Pregunta 1-2.



Las reacciones redox son la base de las celdas galvánicas, mediante las cuales puede obtenerse energía a partir de una reacción química.

20.3. Diga la diferencia fundamental entre las celdas galvánicas primarias (comunes y corrientes, no recargables) y las celdas galvánicas secundarias (acumuladores o baterías, recargables).

La conversión de energía química en energía eléctrica es una tradición antigua. Así, en excavaciones en un asentamiento cercano a Bagdad, fechado entre 250 A.C. y 225 D.C., fueron encontrados pequeños recipientes de arcilla cada uno de los cuales contenía un cilindro de cobre y adicionalmente una varilla de hierro.

20.4. Si estos metales fueran empleados para producir electricidad, ¿cuál de ellos haría función de ánodo y cuál de cátodo? Escriba las semiecuaciones correspondientes a los procesos catódico y anódico. ($E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34 \text{ V}$; $E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,41 \text{ V}$)

20.5. Enuncie otros dos requisitos necesarios para la construcción de una batería generadora de electricidad (además de que existan dos electrodos).

20.6. ¿Qué tensión sería capaz de generar la batería de Bagdad en condiciones ideales?

La tabla a continuación muestra un fragmento de la serie de potenciales electroquímicos.

Forma oxidada	Forma reducida	E°/V	Forma oxidada	Forma reducida	E°/V
$\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons \text{Zn}$	- 0,76	$\text{I}_2 + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons 2\text{I}^-$	+ 0,54
$\text{Fe}^{3+} + 3\text{e}^-$	$\rightleftharpoons \text{Fe}$	- 0,04	$\text{Fe}^{3+} + \text{e}^-$	$\rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}$	+ 0,77
$2\text{H}^+ + \text{e}^-$	$\rightleftharpoons \text{H}_2$	- 0,00	$\text{Cl}_2 + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons 2\text{Cl}^-$	+ 1,36
$\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons \text{Cu}$	+ 0,34			

20.7. ¿Cuáles afirmaciones son aplicables a los experimentos descritos a continuación tomando en consideración los potenciales brindados?

i) Se mezcla granallas de Zn con ácido clorhídrico diluido.	ii) Se mezcla virutas de Cu con ácido clorhídrico diluido.	iii) Se mezcla una disolución de FeCl_3 con otra de KI.
1. Se forma dicloro	1. Se forma dicloro	1. Se forma diyodo
2. Se forma dihidrógeno	2. Se forma dihidrógeno	2. Precipita hierro
3. No pasa nada	3. No pasa nada	3. No pasa nada

4. El zinc se disuelve

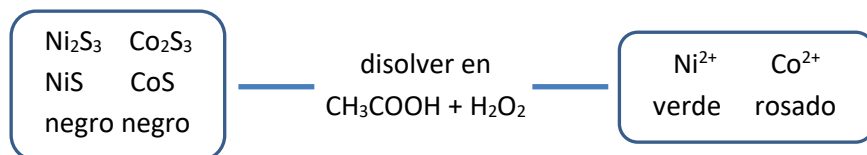
4. El cobre se disuelve

4. La disolución se torna azul

Durante la marcha analítica de los cationes, el cobalto y el níquel se separan en forma de sulfuros (ver debajo). Para su posterior identificación, estos sulfuros son disueltos con $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{H}_2\text{O}_2$ o HNO_3 concentrado.

20.8. ¿Consiste la disolución de NiS y CoS en una reacción redox? Fundamente su respuesta.

20.9. ¿Por qué razón es más ventajoso emplear $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{H}_2\text{O}_2$ en lugar de HNO_3 ?



Pregunta 21. Hidróxido de hierro(II)²¹

Una celda galvánica se construyó para determinar el producto de solubilidad K_{ps} del hidróxido de hierro(II) mediante potenciometría. El experimento se lleva a cabo en condiciones estándar. $E^\circ(\text{Cu}^{2+}(\text{ac})/\text{Cu}(\text{s})) = 0,340 \text{ V}$.

Un electrodo contiene una disolución ligeramente ácida de Fe^{2+} 0,0100 M, en la cual se ha colocado una barra de hierro. Como electrodo de referencia se emplea un electrodo de cobre con una disolución de Cu^{2+} 0,500 M. El voltaje generado en estas condiciones es 0,830 V.

Luego, el pH del electrodo de hierro se lleva hasta exactamente 12,00 usando soda cáustica. ¡Pero cuidado! No debe entrar aire en el electrodo. En el seno de la disolución se puede observar un precipitado blanco. El valor del voltaje es ahora 1,090 V.

21.1. Escriba las medias ecuaciones de oxidación y de reducción y la ecuación total.

21.2. Calcule el potencial redox estándar $\text{Fe}^{2+}(\text{ac})/\text{Fe}(\text{s})$.

21.3. ¿Qué sucede cuando se añade NaOH en el electrodo de hierro? Escriba la ecuación.

21.4. ¿Qué sucedería si la soda cáustica se añade en un electrodo de hierro abierto al aire? Escriba la ecuación de la reacción.

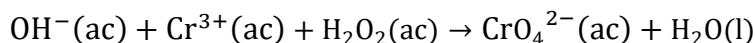
21.5. Calcule el producto de solubilidad K_{ps} del hidróxido de hierro(II).

²¹ Olimpiada Alemana de Química, 2004. Ronda 3. Pregunta 3-17.

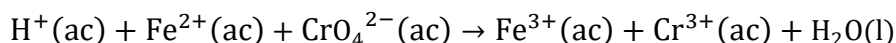
Pregunta 22. Análisis de una aleación²²

Una muestra de 1500 mg de una aleación de plata, cobre y cromo fue disuelta y la disolución resultante formada por los iones Ag^+ , Cu^{2+} y Cr^{3+} fue diluida exactamente hasta 500 cm^3 . Se tomó un décimo del volumen de la disolución para procedimientos posteriores.

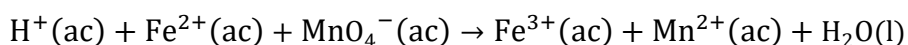
Después de eliminar la plata y el cobre, el cromo fue oxidado según la ecuación no ajustada:



Luego $25,00 \text{ cm}^3$ de disolución de una sal de Fe(II) $0,100 \text{ M}$ fueron añadidos. La siguiente reacción (escrita en forma no ajustada) tuvo lugar:



Para la oxidación de la sal de Fe(II) que permaneció sin oxidar en la disolución, se necesitaron $17,20 \text{ cm}^3$ de una disolución de KMnO_4 $0,020 \text{ M}$. La reacción (no ajustada) que ocurre es:



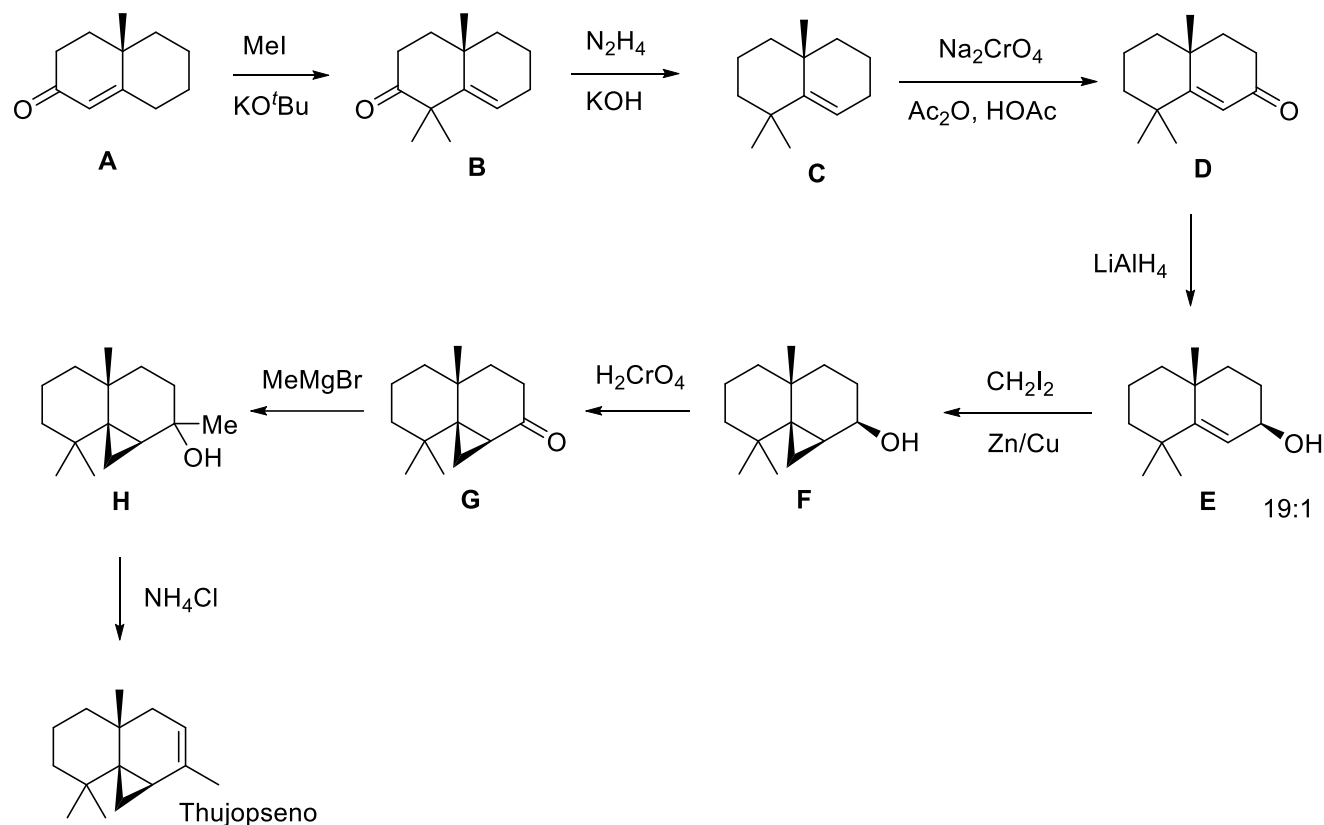
En otro experimento, un volumen de 200 cm^3 de la disolución inicial fue electrolizado. Debido a las reacciones secundarias, la eficiencia de la electrólisis es 90% para los metales en consideración. Los tres metales fueron depositados de forma cuantitativa en 14,50 min al aplicar a la disolución una corriente de 2 A .

22.1. Ajuste las ecuaciones químicas y calcule la composición de la aleación en % en masa.

Pregunta 23. Thujopseno

El thujopseno es un compuesto químico natural, clasificado como un sesquiterpeno, con la fórmula molecular $\text{C}_{15}\text{H}_{24}$. Thujopseno se encuentra en el aceite esencial de una variedad de coníferas, en particular, *Juniperus cedrus* y *Thujopsis dolabrata* en el que comprende alrededor de 2,2% del peso del duramen, la parte leñosa del tronco de la planta. Este compuesto puede obtenerse según la secuencia sintética siguiente (Dauben, W. G.; Ashcraft, A. C., *J. A. Chem. Soc.* **1963**, 85, 3673).

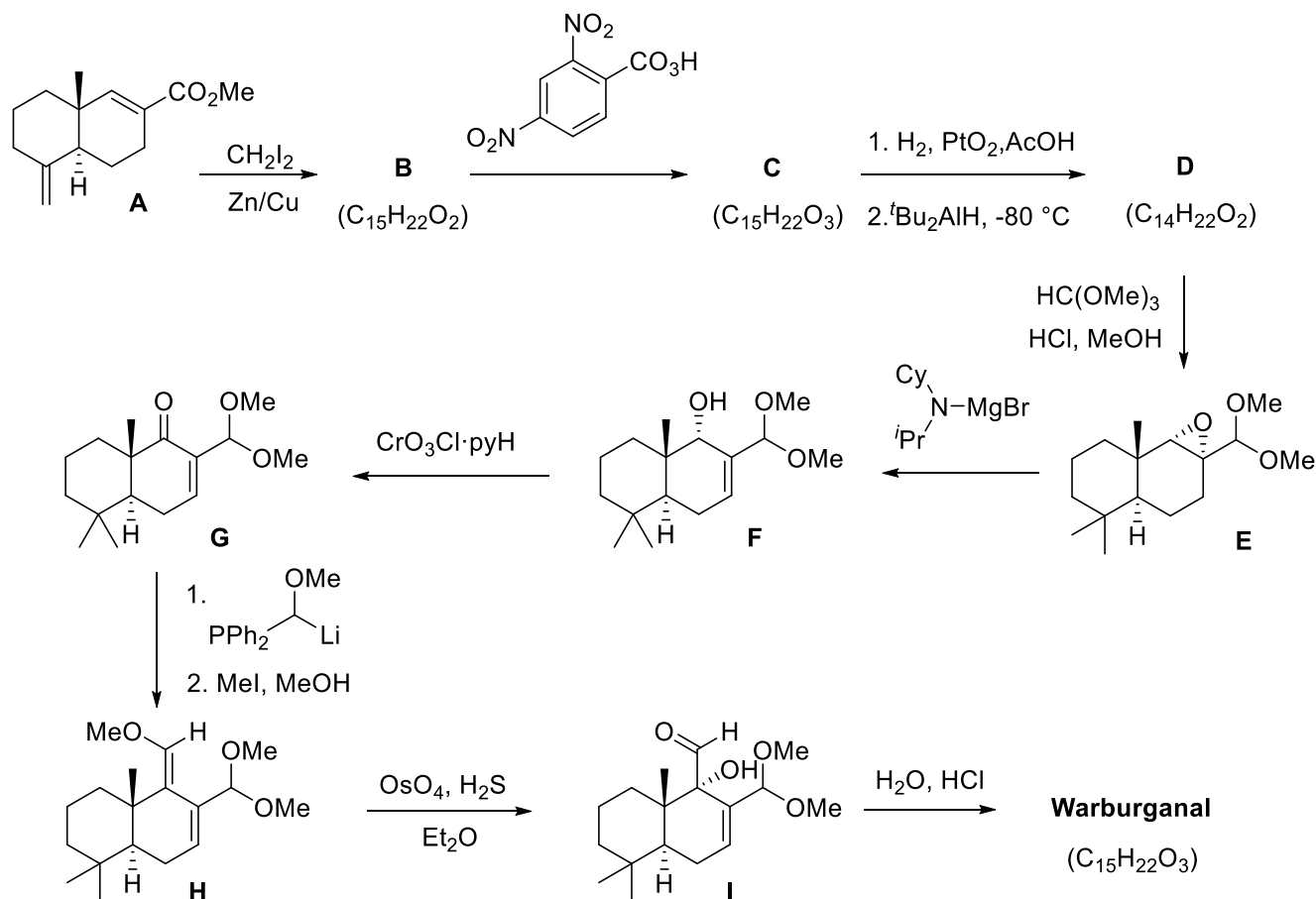
²² 7ª Olimpiada Internacional de Química, Hungría, 1975. Examen teórico. Pregunta 3.



- 23.1. ¿Cuántos estereoisómeros son posibles para el thujopseno?
- 23.2. Diga la configuración absoluta de todos los carbonos asimétricos de **F**.
- 23.3. ¿Por qué el alcohol **E** es el estereoisómero mayoritario producto de la reducción de **D**?
- 23.4. ¿Por qué la formación de **F** es estereoselectiva?
- 23.5. Proponga un mecanismo posible para cada una de las reacciones químicas de la secuencia.
- 23.6. Proponga una forma de obtener el material de partida **A**, a partir de ciclohexanona y metilvinilcetona.

Pregunta 24. Warburganal

El warburganal es un sesquiterpeno de tipo driadano con potente actividad citotóxica, antifeedante, antibiótica y molusquicida aislado de las hojas de la pimienta de agua *Polygonum hydropiper*. En el laboratorio, puede ser obtenido a través de una secuencia que involucra dos reacciones de cicloadición consecutivas (Wender, P. A.; Eck, S. L., *Tetrahedron Lett.* **1982**, 23, 1871).



24.1. Encuentre las estructuras de **B**, **C**, **D** y warburganal.

24.2. Proponga mecanismos para la formación de **E**, **F**, **G**, **H**, **I** y warburganal.

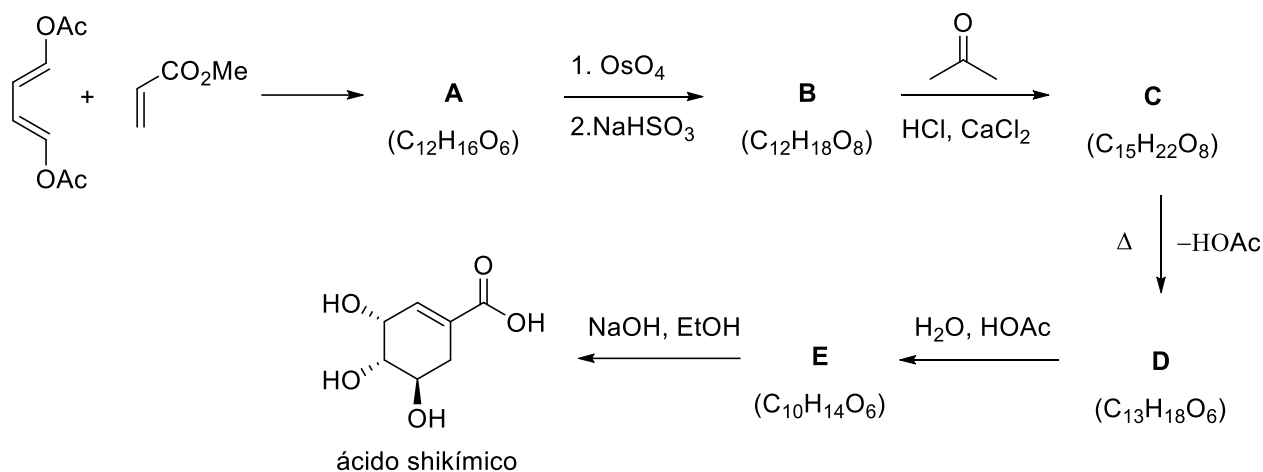
24.3. ¿Por qué es posible la hidrogenación de **C**?

24.4. Durante la formación de **B** e **I**, solo uno de los dos alquenos presentes reacciona. Teniendo en cuenta estos resultados, ¿qué generalización puede formular acerca de la reacción de alquenos con electrófilos?

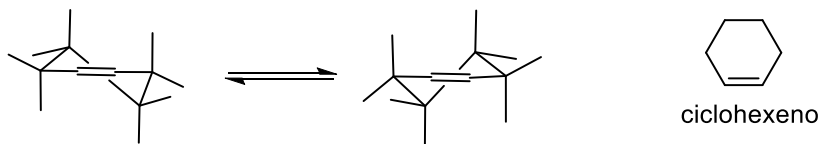
24.5. Nombre el reactivo empleado para transformar **B** en **C** según la nomenclatura IUPAC.

Pregunta 25. Ácido shikímico

El ácido shikímico o shikímico es un intermediario bioquímico importante en plantas y microorganismos. Su nombre deriva de la flor del shikimi japonés (*Illicium anisatum*), fuente natural de donde fue extraído por primera vez. En la industria se obtiene a partir del anís estrellado chino o común (*Illicium verum*) y se utiliza para la producción del antiviral oseltamivir. La síntesis total del ácido shikímico (Smissman, E. E.; Suh, J. T.; Oxman, N.; Daniels, R., *J. Am. Chem. Soc.* **1962**, *84*, 1040-1041) fue reportada a mediados del siglo pasado y se muestra a continuación.



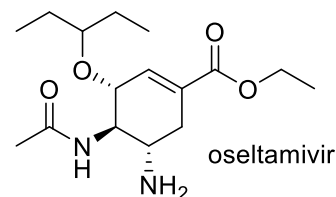
- 25.1. Nombre la reacción para obtención de **A**. Caracterice esta reacción según la estereoquímica, regio- y estereoselectividad.
- 25.2. En realidad en la síntesis se obtienen dos estereoisómeros del ácido shikímico. ¿Por qué?
- 25.3. Nombre el ácido shikímico según las reglas de nomenclatura de la IUPAC.
- 25.4. Se conoce que el ciclohexeno y sus derivados se presentan predominantemente en conformación de semisilla, con los sustituyentes ocupando posiciones pseudoaxiales y pseudoecuatoriales. Represente la conformación de menor energía de **A**.



- 25.5. Encuentre las estructuras de **A**, **B**, **C**, **D** y **E**.
- 25.6. ¿Cuáles son los productos de reacción del ácido shikímico con ácido peryódico?

Pregunta 26. Tamiflu²³

Tamiflu es el fármaco antiinfluenza que se usa actualmente para tratar la “gripe aviar”. La estructura del principio activo, oseltamivir, se muestra a la derecha. Los enlaces en forma de cuña salen hacia arriba del plano del papel, mientras que los enlaces a trazos se dirigen hacia debajo.

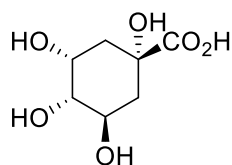


Con el objetivo de incrementar la solubilidad, para la formulación del medicamento tamiflu se emplea la sal de ácido fosfórico del oseltamivir.

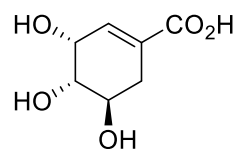
26.1. ¿Qué átomo se encuentra protonado en la sal?

26.2. Uno de los problemas durante la síntesis de este fármaco consiste en asegurar la estereoquímica correcta para cada uno de los centros estereogénicos de la estructura. Señale los centros estereogénicos. ¿Cuál es el número total de estereoisómeros posibles para esta estructura?

El oseltamivir puede sintetizarse por dos rutas que parten de los productos naturales ácido quínico y ácido shikímico.



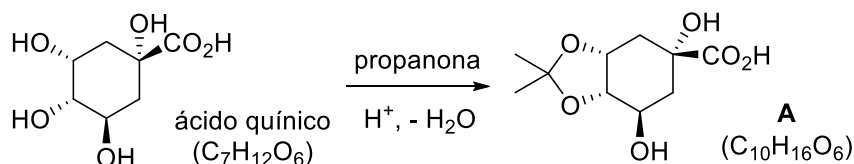
ácido quínico
(C₇H₁₂O₆)



ácido shikímico
(C₇H₁₀O₅)

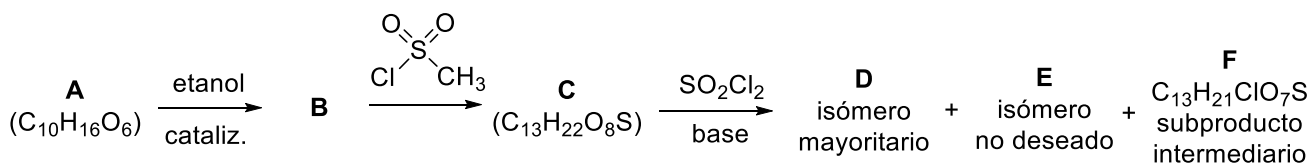
El ácido shikímico ofrece la ventaja de que ya posee el doble enlace en su lugar, pero el ácido quínico es mucho más barato.

Uno de los problemas al usar cualquiera de los ácidos es tratar de controlar qué grupo hidroxilo reacciona en un paso en particular. El primer paso a partir del ácido quínico consiste en proteger los dos grupos hidroxilos vecinos que se encuentran a un mismo lado del anillo mediante la formación de un grupo acetal por reacción con propanona catalizada por ácido:

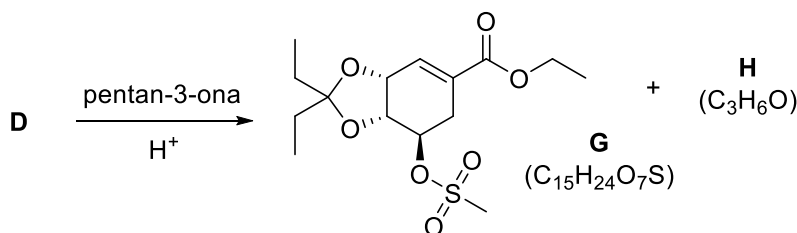


²³ Olimpiada Inglesa de Química, 2007. Examen teórico. Pregunta 5. (Adaptación)

Los pasos siguientes de la síntesis se muestran debajo. Los subproductos inorgánicos no aparecen en el esquema.

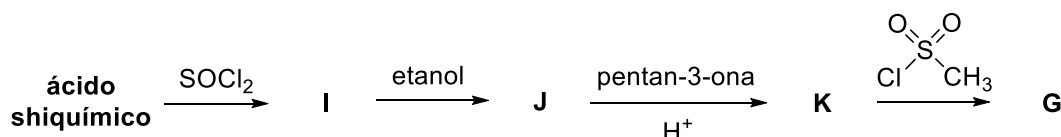


D reacciona con exceso de pentan-3-ona para formar **G**, como se muestra debajo.



26.3. Dibuje las estructuras de los compuestos **B**, **C**, **D**, **E** y **F** y del subproducto **H**, mostrando la estereoquímica correcta en cada caso.

G puede prepararse fácilmente a partir del ácido shiquímico, según se muestra debajo. Los subproductos inorgánicos se han omitido por simplicidad.

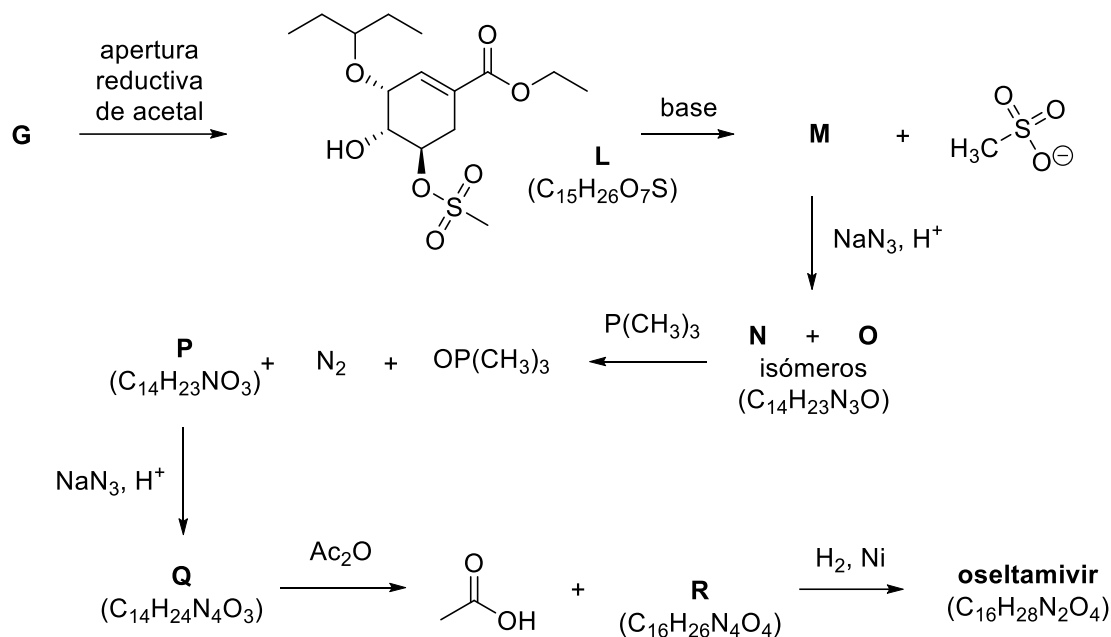


26.4. Dibuje las estructuras de los compuestos **I**, **J** y **K**, mostrando la estereoquímica correcta.

El grupo acetal en **G** puede ser abierto bajo condiciones reductoras para dar principalmente **L** (ver debajo). Al tratar con base **L** cicla para formar **M** que contiene un anillo de tres miembros. El nuevo anillo se abre con azida de sodio formando una mezcla de los isómeros **N** y **O**, cualquiera de los cuales forma el mismo compuesto **P** al reaccionar con trimetilfosfina. El tratamiento posterior con azida de sodio abre el nuevo anillo para formar principalmente **Q**, que luego de ser acilado e hidrogenado finalmente forma la forma neutra del oseltamivir.

26.5. Señale el protón más ácido de **L**, que es removido por la base.

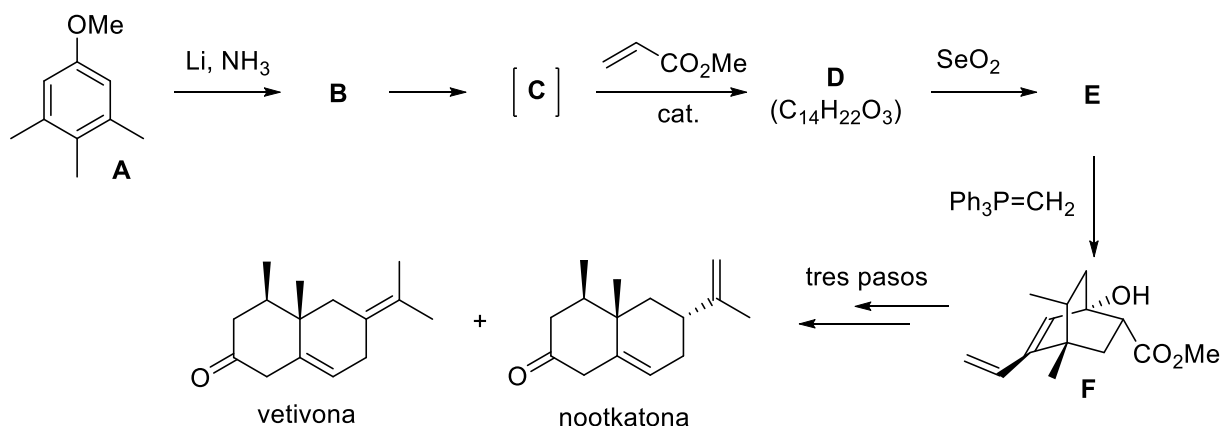
26.6. Dibuje las estructuras de los compuestos **M**, **N**, **O**, **P**, **Q** y **R**, mostrando la estereoquímica apropiada en cada caso.



Pregunta 27. Síntesis orgánica

A continuación se muestran fragmentos de secuencias sintéticas empleadas para la síntesis de productos naturales. Su tarea consiste en encontrar los compuestos que faltan.

Síntesis de la nootkatona (Dastur, K. P. J., *J. Am. Chem. Soc.* **1974**, 95, 2605-2608)

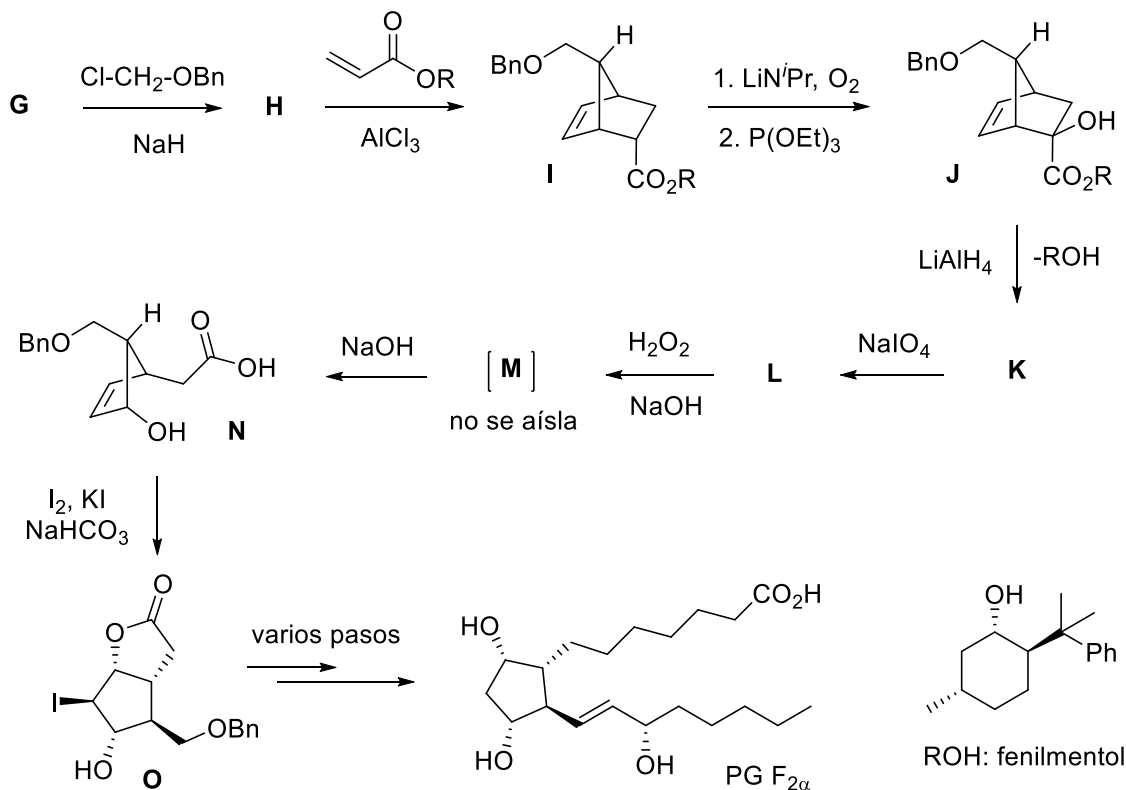


27.1. Acerca de la primera reacción diga: nombre, qué otro metal puede emplearse y qué otros sistemas pueden reaccionar en condiciones similares.

27.2. Encuentre las estructuras de **B**, **C**, **D** y **E**, si se conoce que para que **B** reaccione con acrilato de metilo, primero tiene que formar el isómero más estable **C**.

27.3. Proponga un mecanismo para la reacción de oxidación de **D** a **E**.

Síntesis de prostaglandinas (Corey, E. J; Ensley, H. E., *J. Am. Chem. Soc.* **1975**, 97, 6908)



27.4. Plantee las estructuras de **G**, **H**, **K**, **L** y **M**.

27.5. ¿Por qué el compuesto **G** puede reaccionar con una base fuerte?

27.6. A temperatura ambiente **G** existe en forma de dímero **G'** producto de una reacción de cicloadición intermolecular. Proponga una estructura para **G'**.

27.7. ¿Por qué es necesario emplear el fenilmentol en la síntesis?

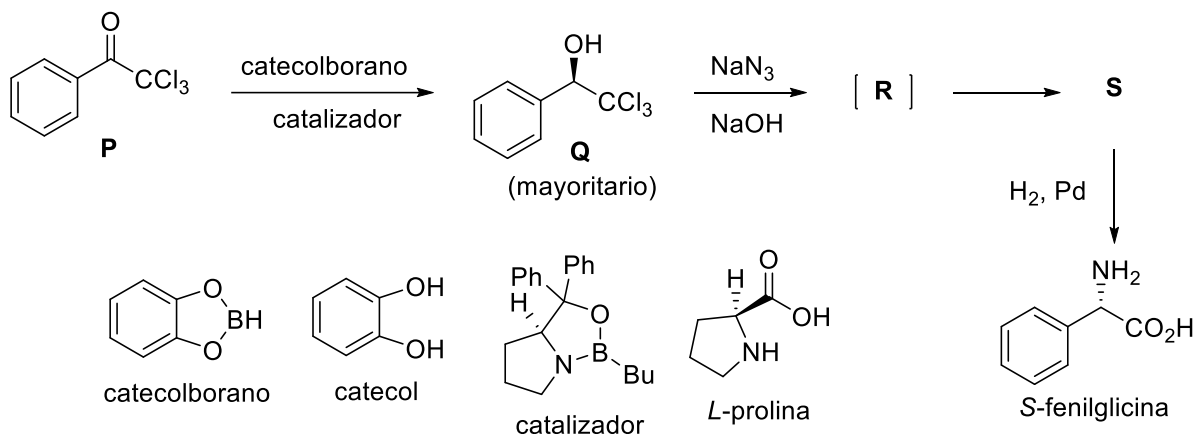
27.8. Represente la conformación de silla más estable del fenilmentol.

27.9. ¿Cuál es el nombre de la reacción de formación de **M** y por qué este compuesto no puede aislarse en las condiciones empleadas?

27.10. Proponga mecanismos para la formación de **J** y **O**.

27.11. ¿Cuántos estereoisómeros son posibles para el compuesto **O**?

27.12. Asigne la configuración absoluta de los carbonos asimétricos del producto final.

Síntesis de α -aminoácidos (Corey, E. J; Link, J. O., *J. Am. Chem. Soc.* **1992**, 114, 1906-1908)

27.13. Cuando la cetona de partida **P** se trata con hidróxido de sodio en caliente se produce una reacción de degradación. Diga el nombre de la reacción y escriba el mecanismo correspondiente.

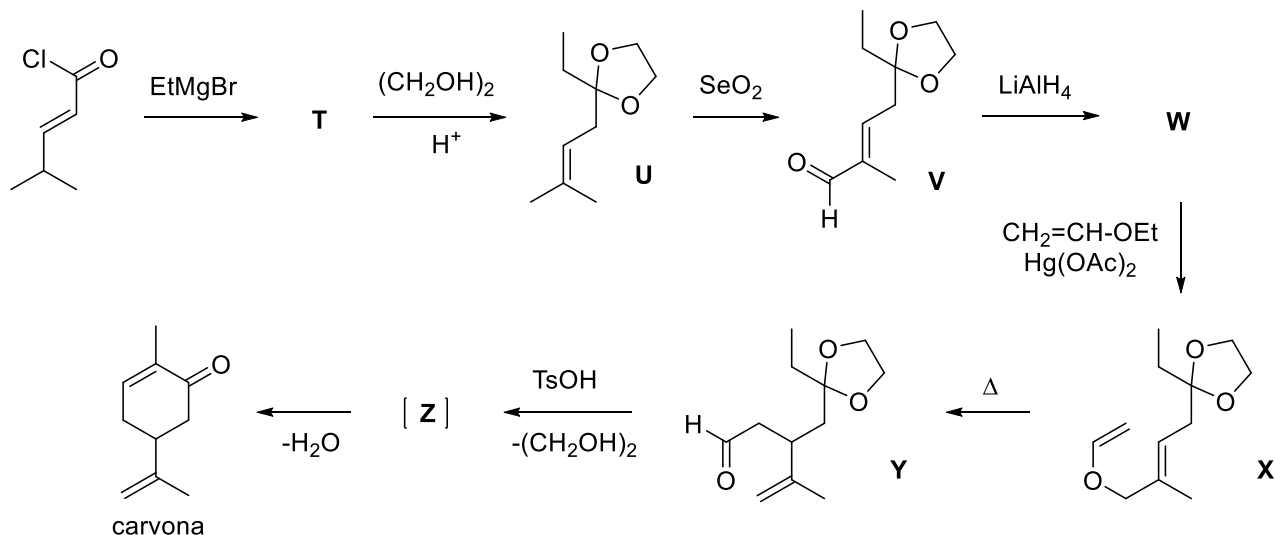
27.14. ¿Cómo clasificaría la reacción de reducción de **P** a **Q** según el criterio stereoquímico?

27.15. Proponga estructuras para **R** y **S**, si se conoce que **R** presenta dos ciclos en su estructura.

27.16. Plantee un mecanismo que explique la formación de **S** a partir de **Q**.

27.17. ¿Cómo pudiera obtener catecolborano y el catalizador empleado a partir de catecol y el aminoácido *L*-prolina, respectivamente?

27.18. ¿Qué función tiene el catalizador empleado?

Síntesis de la carvona (Vid, O. P.; Sharma, S. D.; Chander, S.; Raj, I., *Ind. J. Chem.* **1966**, 4, 275)

27.19. Encuentre las estructuras de **T**, **W** y **Z**.

- 27.20.** ¿Cuál es el nombre de la última reacción en la secuencia?
- 27.21.** ¿Para qué se emplea la sal de Hg(II) en la formación del éter de vinilo **X**?
- 27.22.** ¿Qué tipo de reacción es la transformación de **X** a **Y**?

SOLUCIONES

Pregunta 1

1.1.

$$n(\text{O}_2) = \frac{PV}{RT} = \frac{390,4 \cdot 2}{8,314 \cdot 298,15} = 0,315 \text{ mol}$$

$$m(\text{O}_2) = 0,315 \cdot 32 = 10,08 \text{ g}$$

$$m(\text{O}_2) + m(\text{A}) = 10,08 + 4,71 = 14,79 \text{ g}$$

Los productos de la combustión incompleta son C, CO, CO₂ y H₂O.

$$14,79 = m(\text{C}) + m(\text{CO}) + m(\text{CO}_2) + m(\text{H}_2\text{O}) \quad \text{por la Ley de conservación de la masa}$$

$$m(\text{CO}) = 14,79 - m(\text{C}) - m(\text{CO}_2) - m(\text{H}_2\text{O})$$

$$m(\text{CO}) = 14,79 - 0,240 - 11,0 - 2,70 = 0,85 \text{ g}$$

$$n(\text{CO}) = \frac{0,85}{12 + 16} = 0,0304 \text{ mol}$$

$$n(\text{C}) = \frac{0,240}{12} = 0,0200 \text{ mol}$$

$$n(\text{CO}_2) = \frac{11,0}{12 + 2 \cdot 16} = 0,0250 \text{ mol}$$

$$n(\text{H}_2\text{O}) = \frac{2,70}{2 \cdot 1 + 16} = 0,0150 \text{ mol}$$

$$n(\text{C})_A = n(\text{C}) + n(\text{CO}) + n(\text{CO}_2) = 0,020 + 0,0304 + 0,25 = 0,300 \text{ mol}$$

$$n(\text{H})_A = 2 \cdot n(\text{H}_2\text{O}) = 2 \cdot 0,0150 = 0,300 \text{ mol}$$

$$n(\text{O})_A = n(\text{H}_2\text{O}) + n(\text{CO}) + 2 \cdot n(\text{CO}_2) - 2 \cdot n(\text{O}_2)$$

$$n(\text{O})_A = 0,150 + 0,0304 + 2 \cdot 0,250 - 2 \cdot 0,315 = 0,0504 \text{ mol}$$

$$n(\text{C}):n(\text{H}):n(\text{O}) = 0,300:0,300:0,0504 = 6:6:1 \rightarrow \text{C}_6\text{H}_6\text{O}$$

1.2.

Como B es el homólogo superior de C,

Sean $C = C_aH_{2a+2}$ y $B = C_{a+1}H_{2a+4}$

Combustión de C: $C_aH_{2a+2}(l) \rightarrow aCO_2(g) + (a+1)H_2O(l)$

Combustión de B: $C_{a+1}H_{2a+4}(l) \rightarrow (a+1)CO_2(g) + (a+2)H_2O(l)$

$$n(CO_2) = \frac{61,6}{12 + 2 \cdot 16} = 1,40 \text{ mol}$$

$$n(H_2O) = \frac{29,7}{2 \cdot 1 + 16} = 1,65 \text{ mol}$$

$$\left. \begin{aligned} n(H_2O) &= (a+2) \cdot n(B) + (a+1) \cdot n(C) \\ n(CO_2) &= (a+1) \cdot n(B) + a \cdot n(C) \end{aligned} \right\}$$

Solución 1

$$\frac{n(H_2O)}{n(CO_2)} = \frac{(a+2) \cdot n(B) + (a+1) \cdot n(C)}{(a+1) \cdot n(B) + a \cdot n(C)}$$

Sustituyendo $n(B) = 3/2 \cdot n(C)$

$$\frac{1,65}{1,40} = \frac{(a+2) \cdot 1,5 \cdot n(C) + (a+1) \cdot n(C)}{(a+1) \cdot 1,5 \cdot n(C) + a \cdot n(C)}$$

$$1,18 = \frac{1,5a + 3 + a + 1}{1,5a + 1,5 + a} = \frac{2,5a + 4}{2,5a + 1,5}$$

$$2,95a + 1,77 = 2,5a + 4 \rightarrow a = 4,96 \approx 5$$

$C = C_5H_{12}$ $B = C_6H_{14}$

Solución 2

Sustituyendo $n(B) = 3/2 \cdot n(C)$

$$\left. \begin{aligned} 1,65 &= (a+2) \cdot 3/2 \cdot n(C) + (a+1) \cdot n(C) \\ 1,40 &= (a+1) \cdot 3/2 \cdot n(C) + a \cdot n(C) \end{aligned} \right\}$$

$$\left. \begin{aligned} 1,65 &= 2,5 \cdot a \cdot n(C) + 4 \cdot n(C) \\ 1,40 &= 2,5 \cdot a \cdot n(C) + 1,5 \cdot n(C) \end{aligned} \right\}$$

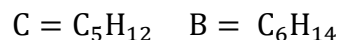
Restando la segunda ecuación de la primera se obtiene,

$$0,25 = 2,5 \cdot n(C) \rightarrow n(C) = 0,1 \text{ mol}$$

Sustituyendo en la primera ecuación,

$$1,65 = 2,5 \cdot a \cdot 0,1 + 4 \cdot 0,1$$

$$1,65 = 0,25 \cdot a + 0,4 \rightarrow a = 5$$



Pregunta 2

2.1.

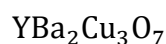
En 100 g de superconductor **A**,

$$n(Y) = \frac{m(Y)}{A_r(Y)} = \frac{13,4}{88,91} = 0,151 \text{ mol}$$

$$n(Ba) = \frac{m(Ba)}{A_r(Ba)} = \frac{41,2}{137,3} = 0,300 \text{ mol}$$

$$n(Cu) = \frac{m(Cu)}{A_r(Cu)} = \frac{28,6}{63,5} = 0,450 \text{ mol}$$

$$n(O) = \frac{m(O)}{A_r(O)} = \frac{100 - 13,4 - 41,2 - 28,6}{16,0} = 1,05 \text{ mol}$$



2.2.

El número de oxidación promedio del cobre es $+7/3$, lo que significa que por cada dos iones Cu(II) presentes en el óxido mixto existe un ion Cu(III).

2.3.

La fórmula **B** es $YBa_2Cu_3O_{6,5}$.

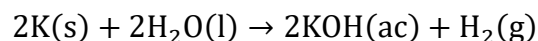
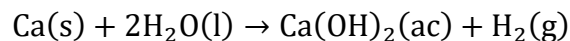
$$M(A) = 666,19 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$M(B) = 658,19 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

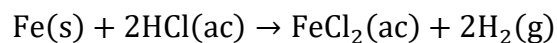
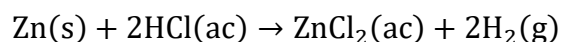
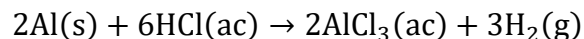
$$m(B) = M(B) \cdot \frac{m(A)}{M(A)} = 658,19 \cdot \frac{84,2}{666,19} = 83,19 \text{ mg}$$

Pregunta 3

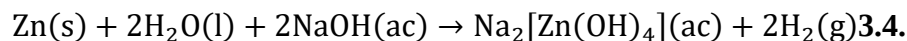
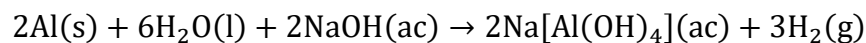
3.1.



3.2.



3.3.

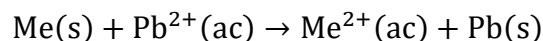
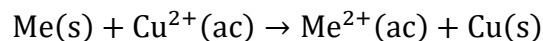


3.4.



3.5.

$$n(\text{Me}) = n(\text{Cu}) = n(\text{Pb})$$



$$100 \text{ g} - n(\text{Me}) \cdot M(\text{Me}) + n(\text{Me}) \cdot 207,2 = 119 \text{ g}$$

$$100 \text{ g} - n(\text{Me}) \cdot M(\text{Me}) + n(\text{Me}) \cdot 63,55 = 90,2 \text{ g}$$

$$9,8 \text{ g} + n(\text{Me}) \cdot 63,55 = -19 \text{ g} + n(\text{Me}) \cdot 207,2$$

$$n(\text{Me}) = 0,2 \text{ mol} \rightarrow M(\text{Me}) = 112,4 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \rightarrow \text{Me} = \text{Cd}$$

Pregunta 4

4.1.

La fórmula del compuesto hidrogenado puede escribirse como AH_x .

$$\omega(\text{H}) = \frac{x \cdot M(\text{H})}{M(\text{A}) + x \cdot M(\text{H})} \rightarrow M(\text{A}) = x \cdot M(\text{H}) \cdot \left(\frac{1}{\omega(\text{H})} - 1 \right)$$

En el compuesto **D**

$$M(\text{A}) = x \cdot 1,01 \cdot \left(\frac{1}{0,112} - 1 \right) = x \cdot 8,01$$

Si $x = 2 \rightarrow M(\text{A}) = 16,02$ oxígeno y OH_2

Si $x = 4 \rightarrow M(\text{A}) = 32,03$ azufre y SH_4 ?

Otras opciones se descartan por ser A un no metal.

En el compuesto **E**

$$M(\text{A}) = x \cdot 1,01 \cdot \left(\frac{1}{0,059} - 1 \right) = x \cdot 16,1$$

Si $x = 1 \rightarrow M(\text{A}) = 16,1$ oxígeno y OH

Si $x = 2 \rightarrow M(\text{A}) = 32,2$ azufre y SH_2

Si $x = 5 \rightarrow M(\text{A}) = 80,5$ bromo y BrH_5 ?

Como **A** existe en forma de sustancias simples gaseosas, el no metal **A** es el oxígeno.

A = O **B** = O_2 **C** = O_3 **D** = H_2O **E** = H_2O_2

4.2.

La fórmula del compuesto hidrogenado puede escribirse como FH_x .

$$\omega(\text{H}) = \frac{x \cdot M(\text{H})}{M(\text{F}) + x \cdot M(\text{H})} \rightarrow M(\text{F}) = x \cdot M(\text{H}) \cdot \left(\frac{1}{\omega(\text{H})} - 1 \right)$$

En el compuesto **H**

$$M(\text{F}) = x \cdot 1,01 \cdot \left(\frac{1}{0,178} - 1 \right) = x \cdot 8,01$$

Si $x = 3 \rightarrow M(\text{F}) = 13,99$ nitrógeno y NH_3

Si $x = 7 \rightarrow M(\mathbf{F}) = 32,65$ azufre y SH_7 ?

En el compuesto **I**

$$M(\mathbf{F}) = x \cdot 1,01 \cdot \left(\frac{1}{0,126} - 1 \right) = x \cdot 16,1$$

Si $x = 2 \rightarrow M(\mathbf{F}) = 14,01$ nitrógeno y NH_2

Si $x = 4 \rightarrow M(\mathbf{F}) = 28,02$ silicio y SiH_4

El no metal **F** es el nitrógeno.

F = N **G** = N_2 **H** = NH_3 **I** = N_2H_4

4.3.

La fórmula de estos compuestos puede escribirse como JO_x , donde x puede ser fraccionario.

$$\omega(\mathbf{J}) = \frac{M(\mathbf{J})}{M(\mathbf{J}) + x \cdot M(\text{O})} \rightarrow M(\mathbf{J}) = x \cdot M(\text{O}) \cdot \left(\frac{\omega(\mathbf{J})}{1 - \omega(\mathbf{J})} \right) \text{ y } x = \frac{M(\mathbf{J})}{M(\text{O})} \cdot \frac{1 - \omega(\mathbf{J})}{\omega(\mathbf{J})}$$

En el compuesto **K**

$$M(\mathbf{J}) = x \cdot 16,00 \cdot \left(\frac{0,590}{1 - 0,590} \right) = x \cdot 23,02$$

Si $x = 1 \rightarrow M(\mathbf{J}) = 23,02$ sodio y NaO

Si $x = 3,5 \rightarrow M(\mathbf{J}) = 80,59$ bromo? y Br_2O_7 ?

En el compuesto **L**

$$M(\mathbf{J}) = x \cdot 16,00 \cdot \left(\frac{0,742}{1 - 0,742} \right) = x \cdot 46,02$$

Si $x = 0,5 \rightarrow M(\mathbf{J}) = 23,01$ sodio y Na_2O

Si $x = 1,5 \rightarrow M(\mathbf{J}) = 69,02$ galio? y Ga_2O_3

El metal **J** es el sodio que forma óxido y peróxido.

En el compuesto **M**

$$x = \frac{22,99}{16,00} \cdot \frac{1 - 0,324}{0,324} = 3$$

Se trata del ozónido de sodio, NaO_3 .

En el compuesto **L**

$$x = \frac{22,99}{16,00} \cdot \frac{1 - 0,418}{0,418} = 2$$

Se trata del superóxido de sodio, NaO_2 .

J = Na **K** = Na_2O_2 **L** = Na_2O **M** = NaO_3 **N** = NaO_2

4.4.

La fórmula de estos compuestos puede escribirse como JN_x , donde x puede ser fraccionario.

$$\omega(\text{J}) = \frac{M(\text{J})}{M(\text{J}) + x \cdot M(\text{N})} \rightarrow x = \frac{M(\text{J})}{M(\text{N})} \cdot \frac{1 - \omega(\text{J})}{\omega(\text{J})}$$

En el compuesto **O**

$$x = \frac{22,99}{14,01} \cdot \frac{1 - 0,354}{0,354} = 3$$

Se trata de la azida de sodio, NaN_3 .

En el compuesto **Q**

$$x = \frac{22,99}{14,01} \cdot \frac{1 - 0,831}{0,831} = 0,334 = \frac{1}{3}$$

Se trata del nitruro de sodio, Na_3N .

En el compuesto **P**

$$x = \frac{22,99}{16,00} \cdot \frac{1 - 0,589}{0,589} = 1,15$$

Este resultado sugiere la presencia de otro elemento químico en la estructura. Como P se obtiene a partir del NH_3 , debe contener H.

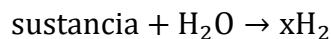
Comprobando para **P** = NaNH_2

$$\omega(\text{Na}) = \frac{22,99}{22,99 + 2 \cdot 1,01 + 14,01} = 0,589$$

O = NaN_3 **P** = NaNH_2 **Q** = Na_3N

4.5.

El gas desprendido es el dihidrógeno.



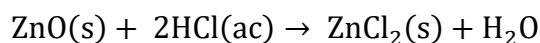
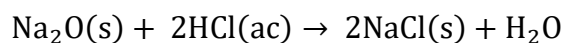
$$n(\text{H}_2) = \frac{V}{V_m} = \frac{1,13}{22,4} = 0,0504 \text{ mol}$$

$$M(\text{sustancia}) = \frac{m}{n(\text{H}_2)} \cdot x = \frac{1,21}{0,0504} \cdot x = x \cdot 24,01 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\text{Para } x = 1 \rightarrow M(\text{sustancia}) = 24,01 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$M(\text{sustancia}) - M(\text{Na}) = 24,01 - 22,99 = 1,02 \approx M(\text{H}) \rightarrow \text{NaH}$$

4.6.



$$n(\text{HCl}) = c(\text{HCl}) \cdot V(\text{HCl}) = 1,00 \cdot 0,150 = 0,150 \text{ mol}$$

$$M(\text{Na}_2\text{O}) = 2 \cdot 22,99 + 16,00 = 61,98 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad M(\text{ZnO}) = 65,41 + 16,00 = 81,41 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$m(\text{Na}_2\text{O}) + m(\text{ZnO}) = 7,17$$

$$\left. \begin{array}{l} 61,98 \cdot n(\text{Na}_2\text{O}) + 81,41 \cdot n(\text{ZnO}) = 7,17 \\ 2 \cdot n(\text{Na}_2\text{O}) + 2 \cdot n(\text{ZnO}) = 0,200 / -30,99 \end{array} \right\}$$

$$19,43 \cdot n(\text{ZnO}) = 0,972 \rightarrow n(\text{ZnO}) = 0,972/19,43 = 0,0500 \text{ mol}$$

$$m(\text{ZnO}) = 81,41 \cdot 0,0500 = 4,07 \text{ g}$$

$$m(\text{Na}_2\text{O}) = 7,17 - 4,07 = 3,10 \text{ g}$$

$$\omega_{\%}(\text{Na}_2\text{O}) = 4,07/7,17 \cdot 100 = 56,8 \%$$

$$\omega_{\%}(\text{ZnO}) = 100 - 56,8 \% = 43,2\%$$

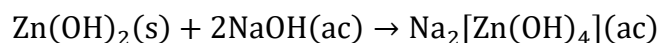
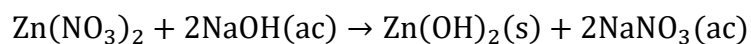
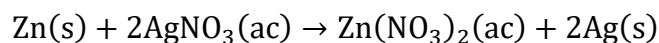
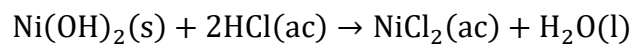
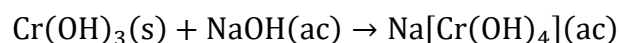
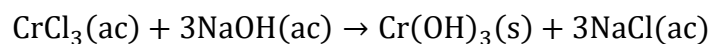
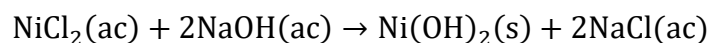
Pregunta 5

5.1.

Mezcla A: NiCl_2 y CrCl_3

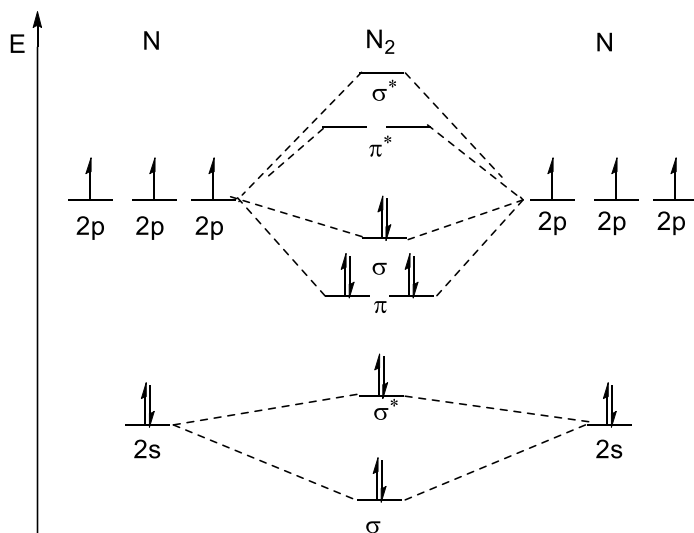
Mezcla B: Zn y AgNO_3

5.2.



Pregunta 6

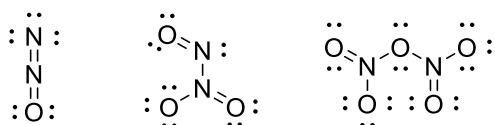
6.1.



6.2.

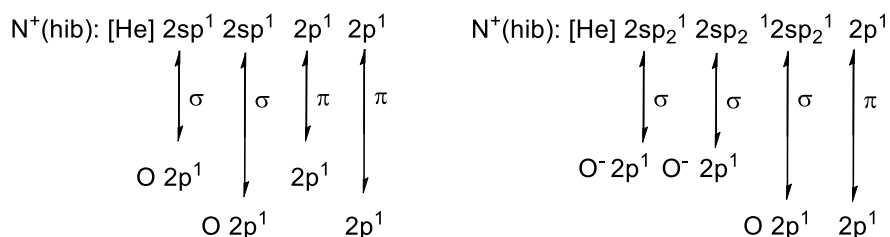
El orden de enlace para la molécula de N_2 es 3, mientras que para el ion N_2^+ es 2,5; por lo que el enlace en la molécula es más fuerte y la disociación más difícil.

6.3.

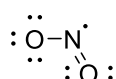


6.4.

Los iones presentes en el N_2O_5 sólido son el NO_2^+ y el NO_3^- .

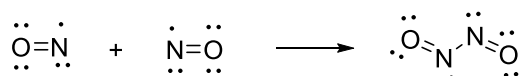


6.5.



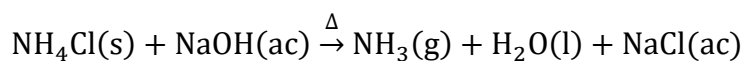
El átomo de nitrógeno central posee tres dominios electrónicos, uno de los cuales está ocupado por un electrón no enlazado a otro átomo. Por tanto, la geometría de esta molécula es angular. El ángulo de enlace ONO debe ser cercano a 120° .

6.6.

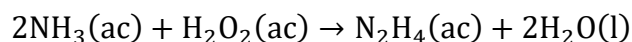


El monóxido de nitrógeno es un radical muy reactivo debido a que presenta un electrón desapareado. A bajas temperaturas, dos moléculas de NO se combinan para formar el dímero, en el que todos los electrones están apareados. A elevadas temperaturas el enlace débil N-N se rompe y resulta más estable el monómero.

6.7.



6.8.



6.9.

El nitrógeno se encuentra en el periodo 2 y presenta solo 4 orbitales atómicos en su último nivel, por lo que el número máximo de enlaces que puede formar es 4. En cambio, el fósforo se encuentra en el

periodo 3 y presenta orbitales d vacíos que pueden aceptar electrones, por lo que puede formar un mayor número de enlaces.

6.10.

El nitrato de amonio es muy soluble en agua debido a varios factores: es una sustancia iónica con baja energía reticular por el elevado tamaño de sus iones, al interactuar con el agua sus iones forman enlaces de hidrógeno y el ion amonio se disocia formando amoníaco.

Pregunta 7**7.1.**

Tres moles de iones

7.2.

Metano

7.3.

14/3

7.4.

10 mol de calcio

7.5.

Al_2O_3

7.6.

AlCl_3 o Al_2Cl_6

7.7.

sp^3d

7.8.

$\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_4$

7.9.

8,3,3,2,4,3

7.10.

6,78 g

7.11.

Cs

7.12.

Ne y F^-

7.13.

Los átomos de cloro tienen un electrón menos que los iones cloruro.

7.14.

Cuatro electrones

7.15.

Diez electrones

7.16.

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^1 4s^2$

7.17.

Ca

7.18.

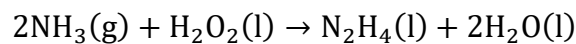
Mg^{2+}

7.19.

CO_3

7.20.

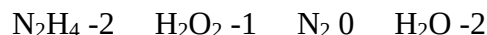
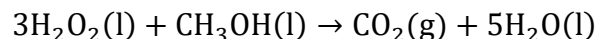
bipirámide de base trigonal

Pregunta 8**8.1.****8.2.**

$$\Delta H_{\text{r}}^\circ = \Delta H_{\text{f}}^\circ(\text{N}_2\text{H}_4) + 2 \cdot \Delta H_{\text{f}}^\circ(\text{H}_2\text{O}) - 2 \cdot \Delta H_{\text{f}}^\circ(\text{NH}_3) - \Delta H_{\text{f}}^\circ(\text{H}_2\text{O}_2)$$

$$241 = \Delta H_{\text{f}}^\circ(\text{N}_2\text{H}_4) + 2 \cdot (-285,8) - 2 \cdot (-46,1) - (-187,8)$$

$$\Delta H_{\text{f}}^\circ(\text{N}_2\text{H}_4) = 532,6 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

**8.3.****8.4.****8.5.**

$$M(\text{N}_2\text{H}_4) = 2 \cdot 14 + 4 \cdot 1 = 32 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$M(\text{CH}_3\text{OH}) = 12 + 4 \cdot 1 + 16 = 32 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$Q(\text{N}_2\text{H}_4) = \Delta H_{\text{comb}}^\circ \cdot \frac{\rho \cdot V}{M} = -622,2 \cdot \frac{1,021 \cdot 225000}{32} = -4,47 \cdot 10^6 \text{ kJ}$$

$$Q(\text{CH}_3\text{OH}) = \Delta H_{\text{comb}}^\circ \cdot \frac{\rho \cdot V}{M} = -726,0 \cdot \frac{0,7918 \cdot 862000}{32} = -1,55 \cdot 10^7 \text{ kJ}$$

$$Q(\text{total}) = -1,55 \cdot 10^7 + (-4,47 \cdot 10^6) = -2,00 \cdot 10^7 \text{ kJ}$$

8.6.

Densidad de energía gravimétrica

$$\text{N}_2\text{H}_4 \quad \frac{-622,2 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}}{32 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = -19,4 \text{ kJ} \cdot \text{g}^{-1}$$

$$\text{CH}_3\text{OH} \quad \frac{-726,0 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}}{32 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = -22,7 \text{ kJ} \cdot \text{g}^{-1}$$

Densidad de energía volumétrica

$$\text{N}_2\text{H}_4 \quad -19,4 \text{ kJ} \cdot \text{g}^{-1} \cdot 1,021 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1} = -19,8 \text{ kJ} \cdot \text{mL}^{-1}$$

$$\text{CH}_3\text{OH} \quad -22,7 \text{ kJ} \cdot \text{g}^{-1} \cdot 0,7918 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1} = -18,0 \text{ kJ} \cdot \text{mL}^{-1}$$

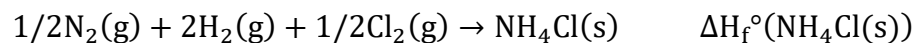
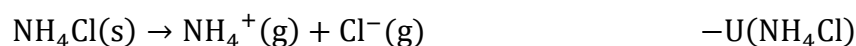
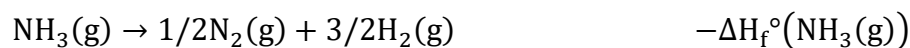
8.7.

Cuando el factor limitante es el peso, el metanol es el mejor combustible.

Cuando el factor limitante es el volumen, la hidracina es más adecuada.

Pregunta 9

9.1.



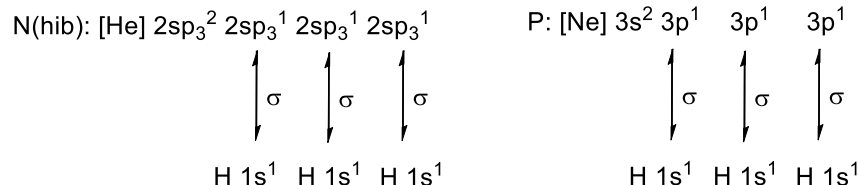
$$AP = -\Delta H_f^\circ(\text{NH}_3(\text{g})) - I(\text{H}) - U(\text{NH}_4\text{Cl}) + \Delta H_f^\circ(\text{NH}_4\text{Cl}(\text{s})) - EA(\text{Cl}) - 1/2\Delta H_{\text{dis}}^\circ(\text{Cl}_2) - 1/2\Delta H_{\text{dis}}^\circ(\text{H}_2) = 46 - 1313 + 651 - 314 + 349 - 242/2 - 431/2 = -918 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

9.2.

El amoníaco es mejor base pues tiene mayor afinidad protónica

9.3.

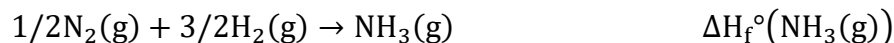


9.4.**9.5.**

El N está en el periodo 2 por lo que sus orbitales son de tamaño similar al del orbital 1s del H; esto permite una interacción más fuerte.

9.6.

En la molécula de dinitrógeno existe un triple enlace y el tamaño de los orbitales es pequeño; ambos factores provocan que el enlace covalente sea muy fuerte.

9.7.

$$\Delta H_f^\circ(\text{NH}_3(\text{g})) = 1/2\Delta H_{\text{dis}}^\circ(\text{N}_2) + 3/2\Delta H_{\text{dis}}^\circ(\text{H}_2) - 3\Delta H^\circ(\text{N} - \text{H})$$

$$-46 = 1/2\Delta H_{\text{dis}}^\circ(\text{N}_2) + 3/2 \cdot 431 - 3 \cdot 388$$

$$\Delta H^\circ(\text{N} - \text{N}) = 943 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Pregunta 10**10.1.**

$$U(\text{FeO}) = -(416 + 759 + 1561 + 249 + 657) + (-278) = -3920 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$U(\text{CaO}) = -(178 + 590 + 1145 + 249 + 657) + (-635) = -3454 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

10.2.

óxido de hierro(II)

10.3.

$$\Delta H_r^\circ = \Delta H_f^\circ(\text{CaO}) - \Delta H_f^\circ(\text{FeO}) = -635 - (-278) = -357 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

10.4.

No es posible debido a que el calcio es muy caro, los productos de reacción son difíciles de separar y la reacción es muy violenta.

10.5.

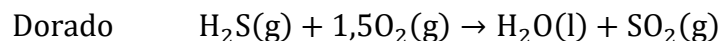
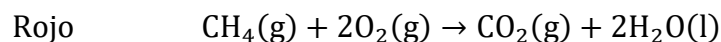
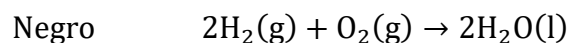
El comportamiento de estos óxidos depende del balance entre la energía de ionización y la energía reticular.

Pregunta 11**11.1.**

$$n(\text{total}) = \frac{V(\text{total})}{V_m} = \frac{5,1 \cdot 10^3}{15} = 340 \text{ mol}$$

11.2.

$$n(\text{O}_2) = 0,15 \cdot 340 = 51 \text{ mol}$$

11.3.**11.4.**

En el Dragón Negro

$$n(\text{H}_2) = 0,25 \cdot 340 = 85 \text{ mol} \quad n(\text{O}_2) = 0,5 \cdot n(\text{H}_2) = 0,5 \cdot 85 = 42,5 \text{ mol}$$

No se necesita dióxígeno adicional.

En el Dragón Rojo

$$n(\text{CH}_4) = 0,30 \cdot 340 = 102 \text{ mol} \quad n(\text{O}_2) = 2 \cdot n(\text{H}_2) = 2 \cdot 102 = 204 \text{ mol}$$

$$n(\text{O}_2) \text{ necesario} = 204 - 51 = 153 \text{ mol}$$

En el Dragón Dorado

$$n(\text{H}_2\text{S}) = 0,20 \cdot 340 = 68 \text{ mol} \quad n(\text{O}_2) = 1,5 \cdot n(\text{H}_2\text{S}) = 1,5 \cdot 68 = 102 \text{ mol}$$

$$n(\text{O}_2) \text{ necesario} = 102 - 51 = 51 \text{ mol}$$

11.5.

En el Dragón Negro

$$\Delta H_r^\circ = n(\text{H}_2) \cdot \Delta H_c^\circ(\text{H}_2) = 85 \cdot (-240) = -2,0 \cdot 10^4 \text{ kJ}$$

En el Dragón Rojo

$$\Delta H_r^\circ = n(\text{CH}_4) \cdot \Delta H_c^\circ(\text{CH}_4) = 102 \cdot (-800) = -8,2 \cdot 10^4 \text{ kJ}$$

En el Dragón Dorado

$$\Delta H_r^\circ = n(\text{H}_2\text{S}) \cdot \Delta H_c^\circ(\text{H}_2\text{S}) = 68 \cdot (-520) = -3,5 \cdot 10^4 \text{ kJ}$$

Pregunta 12

12.1.

Reaccionantes: Br_2, H_2 Productos: HBr Intermediarios: H, Br

Molecularidad: 2 Paso determinante: Iniciación

12.2.

$$\frac{d[\text{Br}]}{dt} = 2k_1[\text{Br}_2] + k_3[\text{H}][\text{Br}_2] + k_4[\text{H}][\text{HBr}] - k_2[\text{Br}][\text{H}_2] - 2k_5[\text{Br}]^2$$

$$\frac{d[\text{H}]}{dt} = k_2[\text{Br}][\text{H}_2] - k_3[\text{H}][\text{Br}_2] - k_4[\text{H}][\text{HBr}]$$

12.3.

Cuando comienza la reacción, solo están presentes los reaccionantes,

$$\frac{d[\text{HBr}]}{dt} = \frac{k[\text{H}_2][\text{Br}_2]^{3/2}}{[\text{Br}_2] + k'[\text{HBr}]} = \frac{k[\text{H}_2][\text{Br}_2]^{3/2}}{[\text{Br}_2]} = k[\text{H}_2][\text{Br}_2]^{1/2}$$

El orden de reacción parcial respecto al Br_2 es $1/2$.

Cuando la reacción está a punto de terminar, prácticamente no hay reaccionantes,

$$\frac{d[\text{HBr}]}{dt} = \frac{k[\text{H}_2][\text{Br}_2]^{3/2}}{[\text{Br}_2] + k'[\text{HBr}]} = \frac{k[\text{H}_2][\text{Br}_2]^{3/2}}{k'[\text{HBr}]}$$

$$\frac{d[\text{HBr}]}{dt} = \frac{k[\text{H}_2][\text{Br}_2]^{3/2}}{[\text{Br}_2] + k'[\text{HBr}]} = \frac{k[\text{H}_2][\text{Br}_2]^{3/2}}{[\text{Br}_2]} = k[\text{H}_2][\text{Br}_2]^{1/2}$$

El orden de reacción parcial respecto al Br_2 es $3/2$.

12.4.

$$k = 2k_2 \sqrt{\frac{k_1}{k_5}} = 2A_2 e^{-\frac{E_{a_2}}{RT}} \sqrt{\frac{A_1 e^{-\frac{E_{a_1}}{RT}}}{A_5 e^{-\frac{E_{a_5}}{RT}}}}$$

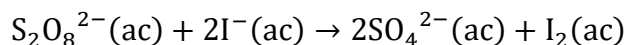
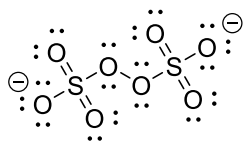
$$k = 2A_2 \sqrt{\frac{A_1}{A_5}} e^{-\frac{E_{a_2}}{RT}} \sqrt{\frac{e^{-\frac{E_{a_1}}{RT}}}{e^{-\frac{E_{a_5}}{RT}}}} = 2A_2 \sqrt{\frac{A_1}{A_5}} e^{-\frac{E_{a_2} + \frac{E_{a_1}}{2} - \frac{E_{a_5}}{2}}{RT}}$$

$$A_{\text{Total}} = 2A_2 \left(\frac{A_1}{A_5} \right)^{1/2}$$

$$E_{a_{\text{Total}}} = E_{a_2} + \frac{E_{a_1}}{2} - \frac{E_{a_5}}{2}$$

Pregunta 13

13.1.



13.2.

$$v = k \cdot c(\text{S}_2\text{O}_8^{2-})^a \cdot c(\text{I}^-)^b$$

En los experimentos 1 y 2

$$\frac{1,54 \cdot 10^{-8}}{1,10 \cdot 10^{-8}} = \frac{0,00014^a}{0,0010^a} \rightarrow a = 1$$

En los experimentos 1 y 3

$$\frac{2,97 \cdot 10^{-8}}{1,10 \cdot 10^{-8}} = \frac{0,015^b}{0,010^b} \rightarrow b = 1$$

Ley de la velocidad: $v = k \cdot c(\text{S}_2\text{O}_8^{2-}) \cdot c(\text{I}^-)$

$$k = \frac{v}{c(\text{S}_2\text{O}_8^{2-}) \cdot c(\text{I}^-)} = \frac{1,1 \cdot 10^{-8}}{0,0001 \cdot 0,1} = 0,011 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$$

13.3.

$$\ln\left(\frac{k_2}{k_1}\right) = -\frac{E_A}{R} \cdot \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

$$\ln\left(\frac{10}{1}\right) = -\frac{42000}{8,31} \cdot \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{298}\right) \rightarrow T_2 = 345 \text{ K} \approx 72 \text{ }^\circ\text{C}$$

Pregunta 14

14.1.

i) Correcto ii) Incorrecto

14.2.

-9 °C

14.3.

$$\frac{M(\text{MgCl}_2)}{M(\text{NaCl})} = \frac{24,3 + 35,5 \cdot 2}{23,0 + 35,5} = 1,63 \quad \frac{i(\text{MgCl}_2)}{i(\text{NaCl})} = \frac{3}{2} = 1,5$$

El punto de congelación se incrementa.

Pregunta 15

15.1.

$$n(\text{total}) = \frac{p \cdot V}{R \cdot T} = \frac{71800 \cdot 100 \cdot 10^{-6}}{8,314 \cdot 298} = 2,90 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

$$M(\text{C}_{21}\text{H}_{23}\text{O}_5\text{N}) = 369,45 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$M(\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}) = 342,34 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$n_1 + n_2 = 2,90 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \quad m_1 + m_2 = 1,00 \text{ g}$$

$$m(\text{C}_{21}\text{H}_{23}\text{O}_5\text{N}) = 0,098 \text{ g (9,8\%)}$$

$$m(\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}) = 0,902 \text{ g (90,2\%)}$$

15.2.

Junto a la muestra se agrega agua a la disolución. La cristalización elimina agua de la disolución.

$$M(\text{CaCl}_2) = 110,98 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$M(\text{CaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}) = 219,1 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

En el residuo de 74,9 g de $\text{CaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ existen

$$74,9 \cdot \frac{110,98}{219,1} = 37,94 \text{ g de } \text{CaCl}_2$$

$$m(\text{total}) - m(\text{residuo}) = m(\text{disolución saturada})$$

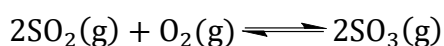
$$230,00 - 74,90 = 155,10 \text{ g} = m(\text{CaCl}_2)_{\text{dis}} + m(\text{H}_2\text{O})_{\text{dis}}$$

$$\frac{m(\text{CaCl}_2)_{\text{dis}}}{m(\text{H}_2\text{O})_{\text{dis}}} = \frac{74,5}{100} \rightarrow m(\text{CaCl}_2)_{\text{dis}} = 66,22 \text{ g} \quad m(\text{H}_2\text{O})_{\text{dis}} = 88,88 \text{ g}$$

Por tanto, en 150 g de muestra existen

$$66,22 + 37,94 = 104,16 \text{ g (0,939 mol) } \text{CaCl}_2$$

$$150 - 104,16 = 45,84 \text{ g (2,54 mol) } \text{H}_2\text{O} \quad \approx 2,7 \text{ mol de } \text{H}_2\text{O} \text{ por 1 mol de } \text{CaCl}_2$$

Pregunta 16**16.1.**

$$a - 2x \quad a - x \quad 2x$$

$$n(\text{SO}_3)_{\text{eq}} = n(\text{SO}_2)_{\text{eq}} = a - 2x = 2x \rightarrow a = 4x$$

$$n(\text{total})_{\text{eq}} = (a - 2x) + (a - x) + 2x = 7x$$

$$n(\text{total})_{\text{eq}} = \frac{114,8 \cdot 4,00}{0,0821 \cdot 1000,15} = 5,60 \text{ mol} \quad x = 0,800 \text{ mol}$$

$$n(\text{SO}_2)_{\text{eq}} = n(\text{SO}_3)_{\text{eq}} = 1,6 \text{ mol} \quad n(\text{O}_2)_{\text{eq}} = 2,4 \text{ mol}$$

$$1/2 \text{ O}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \quad n(\text{H}_2) = 2 \cdot n(\text{O}_2) = 2 \cdot 2,4 = 4,8 \text{ mol}$$

$$\Delta H_r^\circ = n(\text{H}_2) \cdot \Delta H_c^\circ(\text{H}_2) = 4,8 \cdot (-241,6) = -1160 \text{ kJ}$$

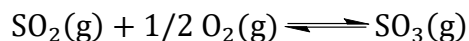
La cantidad de dióxígeno presente es suficiente.

16.2.

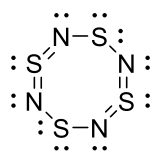
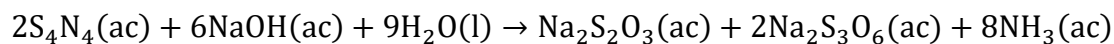
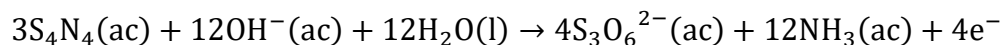
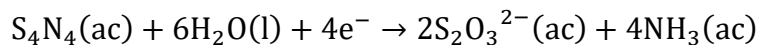
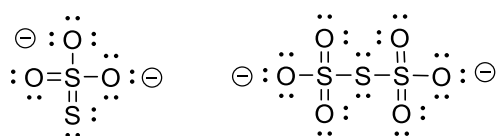
$$K_c = \frac{c(\text{SO}_3)^2}{c(\text{SO}_2)^2 \cdot c(\text{O}_2)} = \frac{4}{2,4} = 1,67$$

16.3.

La constante reportada corresponde al equilibrio

**16.4.**

Una posible fórmula se Lewis, sin tener en cuenta la estructura tridimensional, es

**16.5.****16.6.**

Pregunta 17

17.1.

$$\alpha_2 = \frac{K_1 K_2}{[\text{H}^+]^2 + K_1 [\text{H}^+] + K_1 K_2} = 1,3 \cdot 10^{-16}$$

$$[\text{S}^{2-}] = \alpha_2 \cdot c(\text{S}^{2-}) = 1,3 \cdot 10^{-16} \cdot 0,1 = 1,3 \cdot 10^{-17} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

17.2.

$$\text{MeS: } [\text{Me}^{2+}][\text{S}^{2-}] = 0,01 \cdot 1,3 \cdot 10^{-17} = 1,3 \cdot 10^{-19} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

Precipitan CoS y Ag₂S.

17.3.

$$[\text{Pb}^{2+}]_i = \sqrt{K_{ps}(\text{PbSO}_4)} = \sqrt{1,6 \cdot 10^{-8}} = 1,26 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$[\text{Pb}^{2+}]_f = \frac{K_{ps}(\text{PbS})}{[\text{S}^{2-}]} = \frac{2,5 \cdot 10^{-27}}{1,0 \cdot 10^{-17}} = 2,5 \cdot 10^{-10} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$[\text{Pb}^{2+}]_i - [\text{Pb}^{2+}]_f = 1,26 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ que precipitan}$$

$$M(\text{PbS}) = 239,3 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$1,26 \cdot 10^{-4} \cdot 1,00 \cdot 239,3 = 0,030 \text{ g}$$

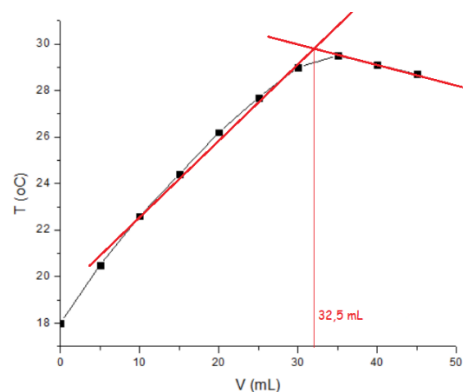
Pregunta 18**18.1.**

$$[\text{Ca}^{2+}] = \sqrt{K_{ps}(\text{CaCO}_3)} = \sqrt{1,2 \cdot 10^{-8}} = 1,1 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

18.2.

$$[\text{Ca}^{2+}] = [\text{CO}_3^{2-}] + [\text{C}_2\text{O}_4^{2-}] = \frac{K_{ps}(\text{CaCO}_3)}{[\text{Ca}^{2+}]} + \frac{K_{ps}(\text{CaC}_2\text{O}_4)}{[\text{Ca}^{2+}]}$$

$$[\text{Ca}^{2+}] = 1,2 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

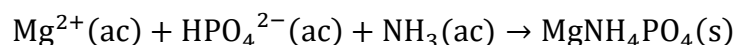
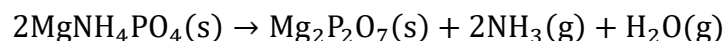
18.3.

$$n(\text{KOH}) = n(\text{HNO}_3) = c(\text{HNO}_3) \cdot V(\text{HNO}_3) = 2,00 \cdot 0,0325 = 0,065 \text{ mol}$$

$$m(\text{KOH}) = n(\text{KOH}) \cdot M(\text{KOH}) = 0,065 \cdot 56,11 = 3,65 \text{ g}$$

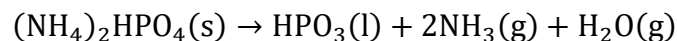
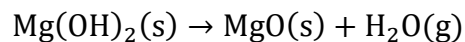
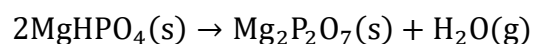
18.4.

El incremento en la temperatura no es lineal debido a que el volumen de la disolución donde ocurre la neutralización aumenta continuamente.

Pregunta 19**19.1.****19.2.****19.3.**

$$M(\text{MgO}) = 40,31 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad M(\text{Mg}_2\text{P}_2\text{O}_7) = 222,56 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\omega(\text{MgO}) = \frac{2 \cdot 40,31}{222,56} \cdot \frac{0,1532}{1,8005} \cdot 100\% = 3,08\%$$

19.4.**19.5.**

El error es positivo si el porcentaje de magnesio en el producto de la cocción es menor que en $\text{Mg}_2\text{P}_2\text{O}_7$, negativo si es mayor y cero si es el mismo valor o si las impurezas se volatilizan completamente.

Impureza	MgHPO_4	$\text{Mg}(\text{NH}_4)_2(\text{PO}_4)_2$	$\text{Mg}_3(\text{PO}_4)_2$	$\text{Mg}(\text{OH})_2$	$(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$	NH_4Cl
Error	0	+	-	-	+	0

19.6.

$$[\text{Mg}^{2+}] = \frac{0,10}{0,200 \cdot 24,31} \approx 2,1 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$[\text{OH}^-] = \sqrt{\frac{K_{\text{ps}}(\text{Mg}(\text{OH})_2)}{[\text{Mg}^{2+}]}} = \sqrt{\frac{6,0 \cdot 10^{-10}}{2,1 \cdot 10^{-2}}} = 1,7 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$\text{pH} = 14,0 - \log(1,7 \cdot 10^{-4}) = 10,2$$

19.7.

$$[\text{H}^+] = 10^{-6,48} = 3,31 \cdot 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$\alpha_3 = \frac{K_1 K_2 K_3}{[\text{H}^+]^3 + K_1 [\text{H}^+]^2 + K_1 K_2 [\text{H}^+] + K_1 K_2 K_3} = 2,4 \cdot 10^{-7}$$

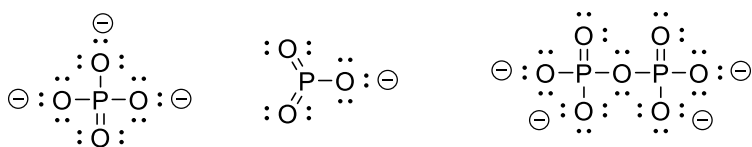
$$[\text{PO}_4^{3-}] = \alpha_3 \cdot c(\text{PO}_4^{3-}) = 2,4 \cdot 10^{-7} \cdot 0,010 = 2,4 \cdot 10^{-9} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$\text{pK}_a(\text{NH}_3) = \text{pK}_w - \text{pK}_b(\text{NH}_3) = 14,0 - \log(1,8 \cdot 10^{-5}) = 9,25$$

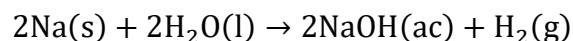
$$\text{pH} = 6,48 \ll \text{pK}_a(\text{NH}_3) = 9,25 \rightarrow [\text{NH}_4^+] \approx c(\text{NH}_4^+) = 0,010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$[\text{Mg}^{2+}] = c(\text{MgCl}_2) = 0,010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$K_{\text{ps}} = [\text{Mg}^{2+}][\text{NH}_4^+][\text{PO}_4^{3-}] = 0,010 \cdot 0,010 \cdot 2,4 \cdot 10^{-9} = 2,4 \cdot 10^{-13}$$

19.8.**Pregunta 20****20.1.**

Una reacción redox es una reacción química en la que una especie cede electrones (se oxida) y otra especie gana electrones (se reduce). Por ejemplo, en la reacción entre el sodio y el agua, el sodio metálico se oxida a Na^+ , mientras que el agua se reduce a H_2 .

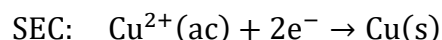
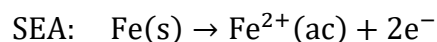


20.2.

Reacciones redox: ii, iii, viii.

20.3.

El término batería o celda secundaria se aplica generalmente a los dispositivos electroquímicos semi-reversibles, acumuladores de energía eléctrica, que se pueden recargar y solo generan energía si se les ha suministrado electricidad previamente durante un proceso de carga.

20.4.**20.5.**

Es necesario que ambos electrodos estén conectados por un conductor eléctrico y que entre las disoluciones exista un puente salino para que de esta forma se cierre el circuito.

20.6.

$$\Delta E^{\circ} = E^{\circ}(\text{cátodo}) - E^{\circ}(\text{ánodo}) = 0,34 - (-0,41) = 0,75 \text{ V}$$

20.7.

i) Se forma dihidrógeno y el cinc se disuelve. ii) No pasa nada. iii) Se forma diyodo.

20.8.

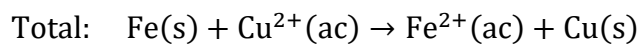
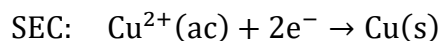
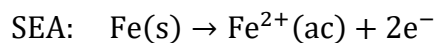
Sí. En este proceso ocurre la oxidación de los iones sulfuros, que facilita el proceso de disolución. Los metales quedan en forma de acetatos o nitratos, que son sales solubles.

20.9.

Cuando se emplea la mezcla $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{H}_2\text{O}_2$, el exceso de agente oxidante puede eliminarse mediante simple calentamiento pues ocurre la descomposición del peróxido de hidrógeno en dióxígeno y agua que no son tóxicos.

Pregunta 21

21.1.



20.2.

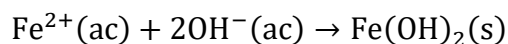
$$0,830 = \Delta E^\circ - \frac{R \cdot T}{n \cdot F} \ln \left(\frac{\text{Fe}^{2+}}{\text{Cu}^{2+}} \right)$$

$$\Delta E^\circ = 0,830 + \frac{8,314 \cdot 298}{2 \cdot 96485} \ln \left(\frac{0,0100}{0,500} \right) = 0,780 \text{ V}$$

$$\Delta E^\circ = E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) - E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) \rightarrow E^\circ(\text{Fe}^{2+}(\text{ac})/\text{Fe(s)}) = 0,340 - 0,780 = -0,440 \text{ V}$$

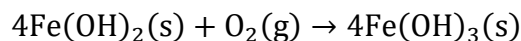
20.3.

La adición de la disolución de sosa cáustica incrementa la concentración de iones hidróxido. El hidróxido de hierro(II) es poco soluble y comienza a formarse en forma de precipitado blanco.



20.4.

Si existe aire en el sistema, el hidróxido de hierro(II) se oxidará inmediatamente.



20.5.

$$[\text{OH}^-] = 10^{-12,0} = 1,00 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$E(\text{cátodo}) = 0,340 - \frac{8,314 \cdot 298}{2 \cdot F} \ln \left(\frac{1}{0,5} \right) = 0,331 \text{ V}$$

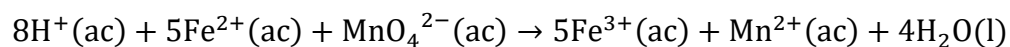
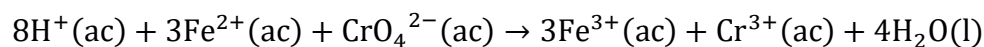
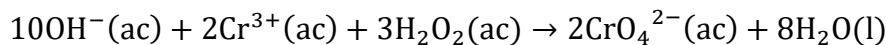
$$E(\text{ánodo}) = E(\text{cátodo}) - \Delta E = 0,331 - 1,09 = -0,759 \text{ V}$$

$$-0,759 = -0,440 - \frac{8,314 \cdot 298}{2 \cdot F} \ln \left(\frac{1}{[\text{Fe}^{2+}]} \right) \rightarrow [\text{Fe}^{2+}] = 1,58 \cdot 10^{-11} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$K_{\text{ps}} = [\text{Fe}^{2+}][\text{OH}^-]^2 = 1,58 \cdot 10^{-11} \cdot 0,010^2 = 1,58 \cdot 10^{-15}$$

Pregunta 22

22.1.



Contenido de cromo:

$$17,20 \cdot 0,020 = 0,344 \text{ mmol KMnO}_4$$

$$5 \cdot 0,344 = 1,72 \text{ mmol Fe}^{2+}$$

$$\text{reaccionó: } 25 \cdot 0,1 - 1,72 = 0,78 \text{ mmol Fe}^{2+}$$

al que corresponde: $0,78/3 = 0,26 \text{ mmol Cr}$ en 150 mg de la aleación

$$m(\text{Cr}) = n(\text{Cr}) \cdot A_r(\text{Cr}) = 2,6 \cdot 52,00 = 135,2 \text{ g en 1500 mg de la aleación}$$

$$\% \text{Cr} = 9,0$$

Contenido de Cu y Ag:

$$Q(\text{total}) = 40,575 \text{ mF para 1500 mg} \quad (1087,4 \text{ mAh})$$

$$Q(\text{Cr}) = 2,6 \cdot 3 = 7,8 \text{ mF} \quad (209 \text{ mAh})$$

$$Q(\text{Cu} + \text{Ag}) = 40,575 - 7,8 = 32,775 \text{ mF} \quad (878,4 \text{ mAh})$$

$$m(\text{Cu} + \text{Ag}) = m(\text{aleación}) - m(\text{Cr}) = 1500 - 135,2 = 1364,8 \text{ mg}$$

Sea x la masa de Cu presente en la aleación en mg, la cantidad de electricidad necesaria para la deposición en mF es

$$32,775 = \frac{2 \cdot x}{63,55} + \frac{1364,8 - x}{107,87} \rightarrow x = 906,26$$

$$m(\text{Cu}) = 906,26 \text{ mg en 1500 g de aleación}$$

$$m(\text{Ag}) = 458,54 \text{ mg en 1500 g de aleación}$$

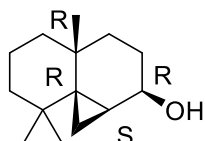
$$\% \text{Cu} = 60,4 \quad \% \text{Ag} = 30,6$$

Pregunta 23

23.1.

4 estereoisómeros

23.2.



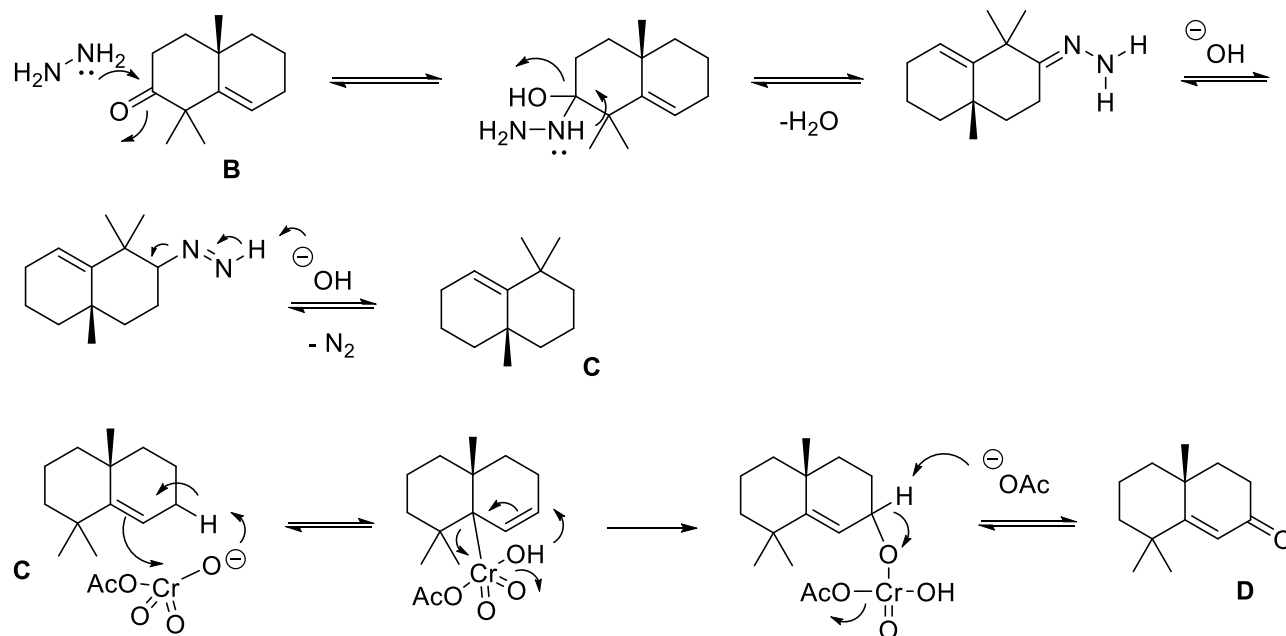
23.3.

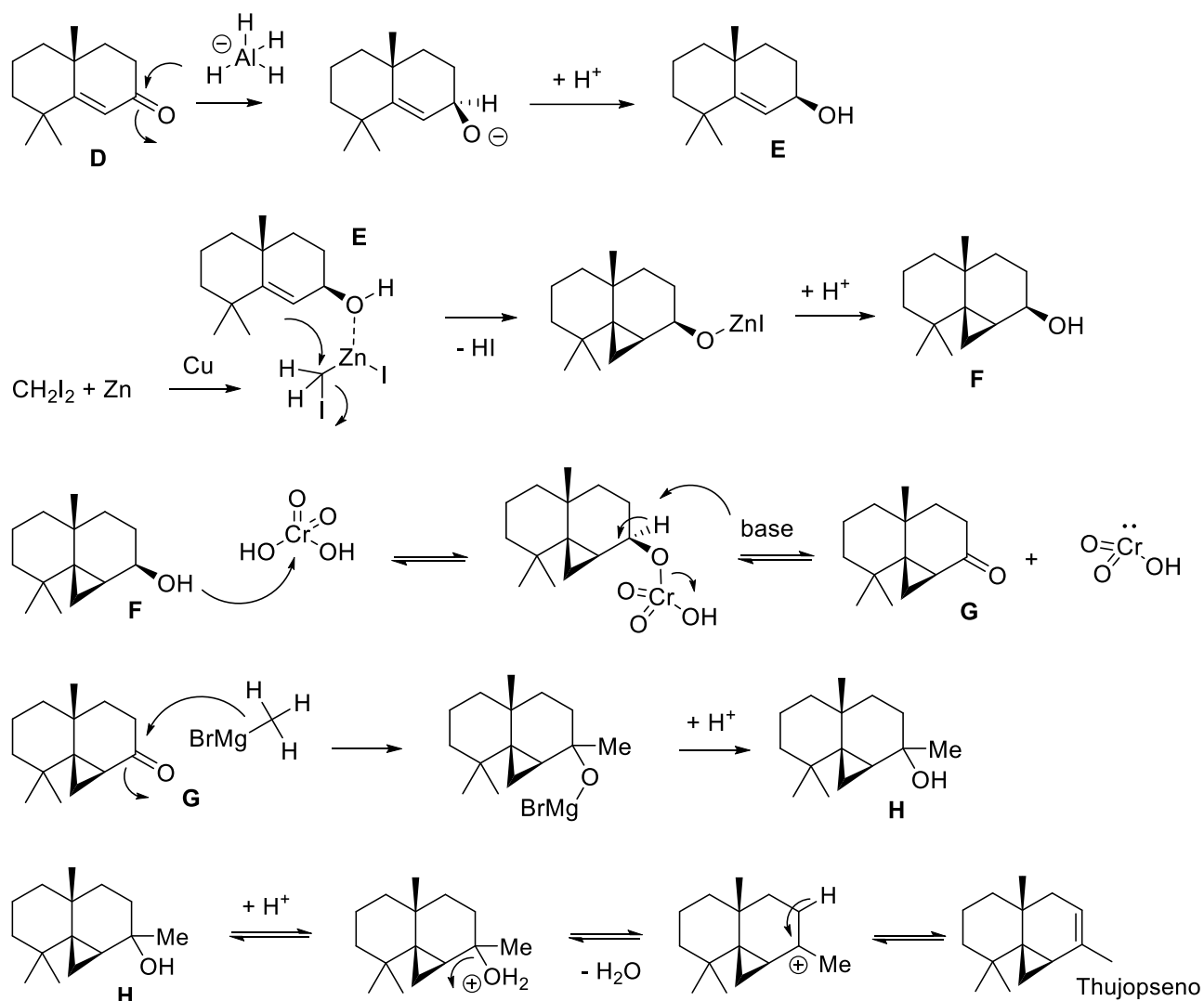
El ataque del hidruro al carbonilo ocurre por la cara menos impedida del compuesto cíclico **D**, que es la opuesta al grupo metilo.

23.4.

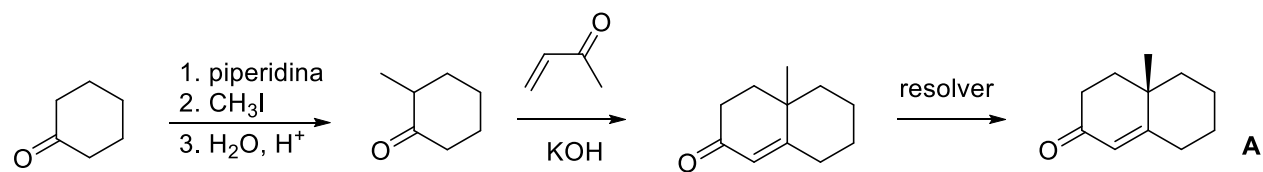
La reacción de Simmons-Smith ocurre *syn* respecto al grupo hidroxilo. El átomo de oxígeno interactúa con el átomo de Zn del carbenoide IZnCH_2I y estabiliza el estado de transición.

23.5.



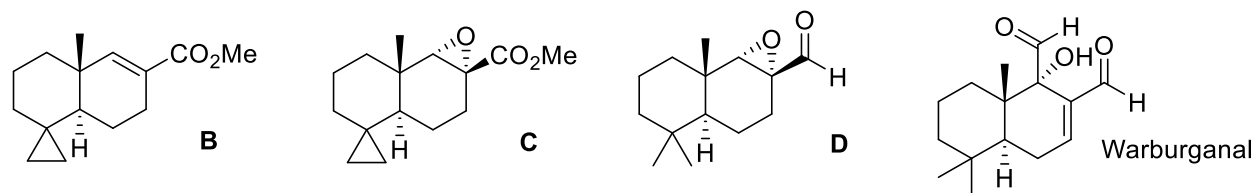


23.6.

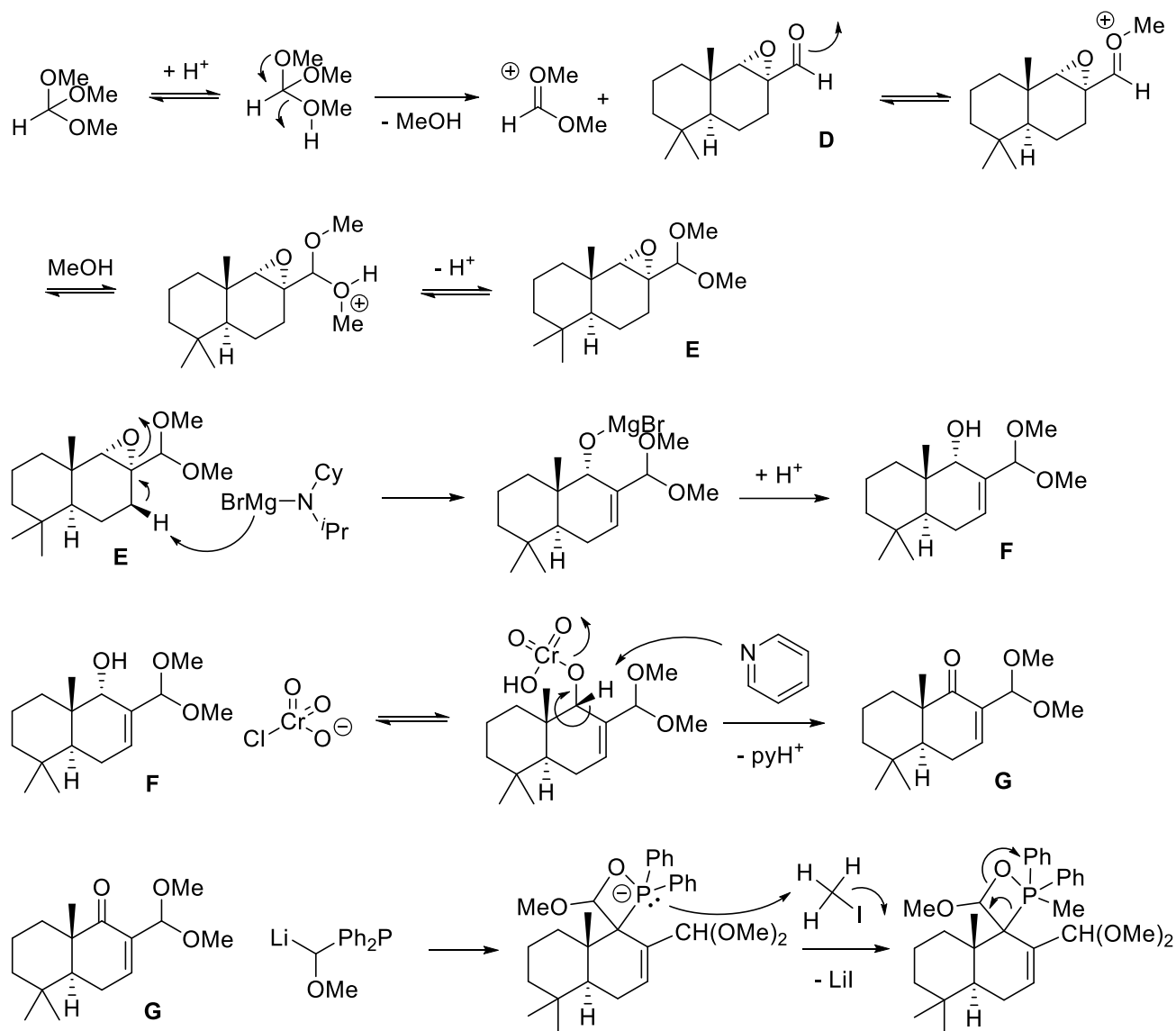


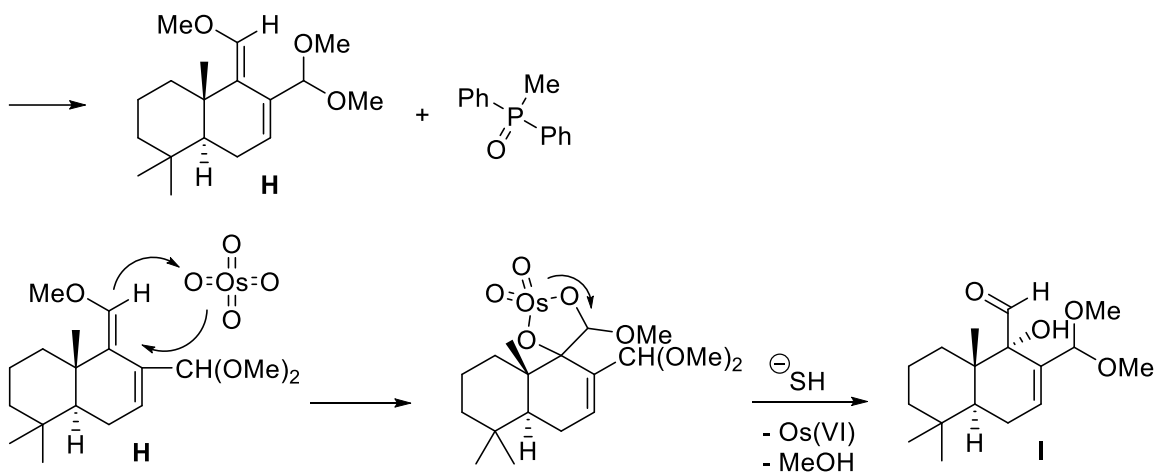
Pregunta 24

24.1.



24.2.





24.3.

El anillo de ciclopropano está muy tensionado, por lo que el enlace C-C es muy débil.

24.4.

Los alquenos con grupos electrodonores (alquilo, alcóxido) reaccionan rápidamente con electrófilos, mientras que alquenos con grupos electroaceptores (éster) reaccionan más lentamente.

24.5.

ácido 2,6-dinitroperoxibenzoico

Pregunta 25

25.1.

Reacción de Diels-Alder. Esta reacción es estereoespecífica (la adición es *syn*), estereoselectiva (el producto *endo* está favorecido termodinámicamente) y regioselectiva (depende del patrón de sustitución del dieno y del dienófilo).

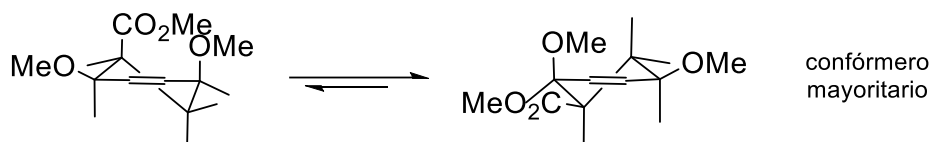
25.2.

Los materiales de partida son moléculas aquirales y por tanto el producto es también aquiral, en este caso, una mezcla racémica.

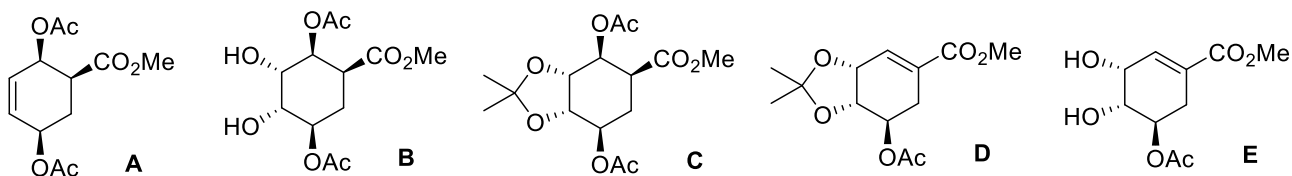
25.3.

ácido (3R,4S,5R)-3,4,5-trihidroxiciclohex-1-eno-1-carboxílico

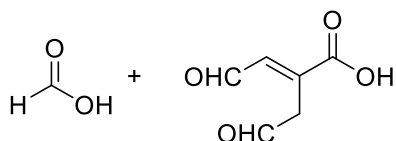
25.4.



25.5.



25.6.

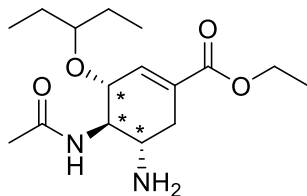


Pregunta 26

26.1.

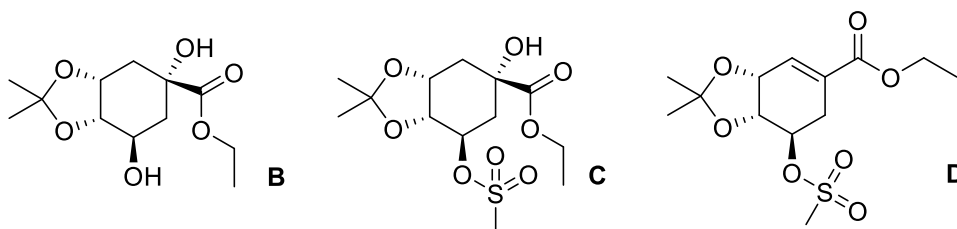
El nitrógeno del grupo amino.

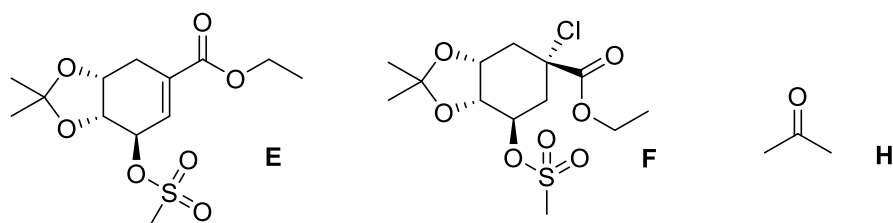
26.2.



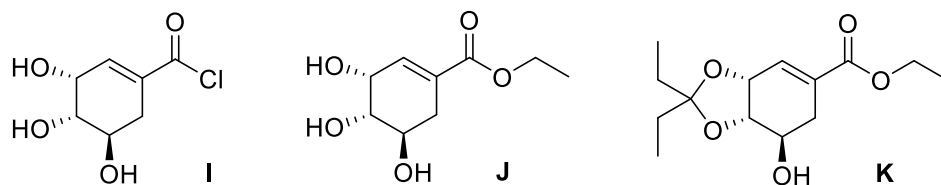
El número total de estereoisómeros del oseltamivir es $2^3 = 8$.

26.3.





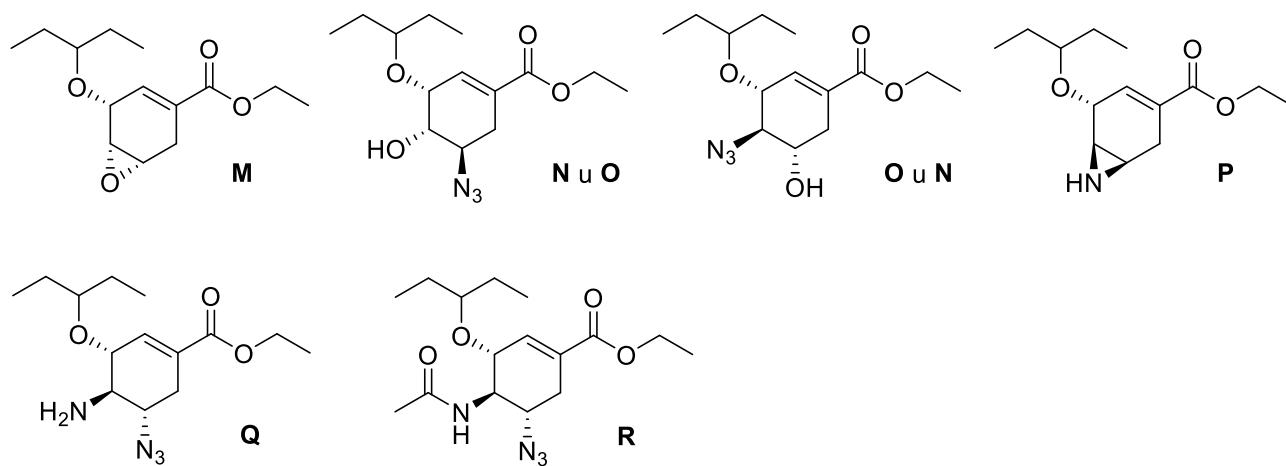
26.4.



26.5.

El protón del grupo hidroxilo.

26.6.

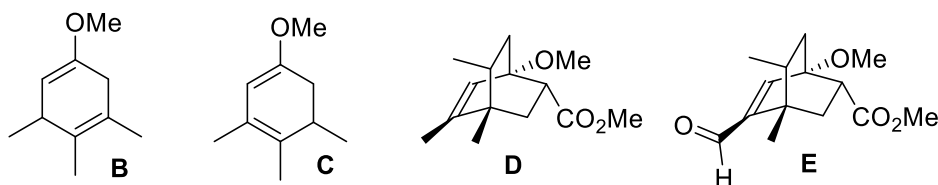


Pregunta 27

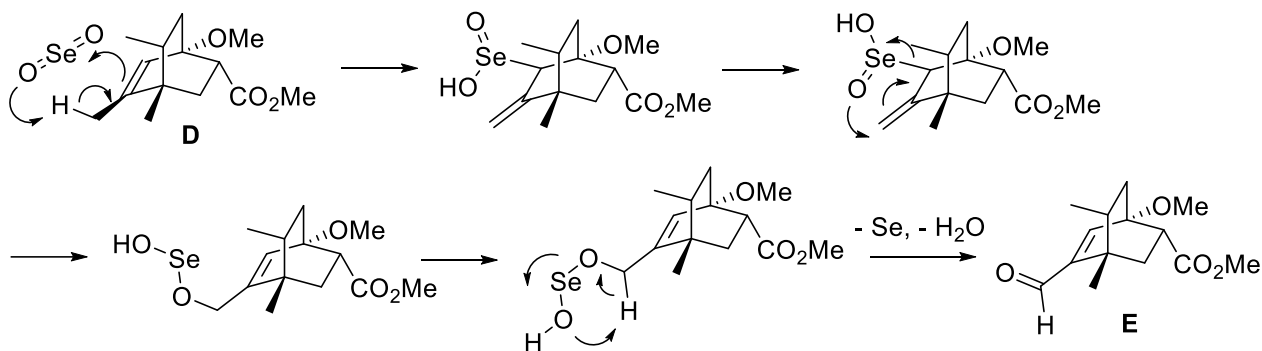
27.1.

Reducción de Birch. Se emplean disoluciones de Na, Li o K en amoníaco líquido, en presencia de un alcohol (etanol, tertbutanol); en algunas ocasiones a la mezcla de reacción se agregan una amina (propilamina, etilendiamina) o se emplean otros disolventes (THF). o de una amina. Permite la reducción de bencenos sustituidos (con grupos electrodonores y electroaceptores), hidrocarburos aromáticos policíclicos (naftaleno, antraceno, fenantreno), piridinas y de aceptores de Michael (cetonas α,β -insaturadas). Es una reacción regioselectiva.

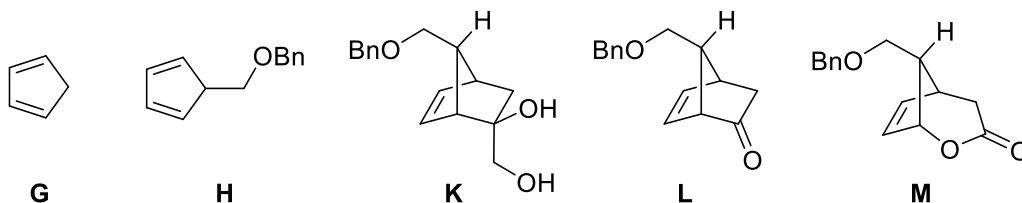
27.2.



27.3.



27.4.



27.5.

El compuesto **G** (ciclopentadieno) es ligeramente ácido ($pK_a = 16,0$) debido a que su base conjugada es aromática y se encuentra estabilizada.

27.6.



27.7.

En la secuencia el acrilato de fenilmentilo reacciona con el dieno **H** en una reacción de Diels-Alder. El residuo de fenilmentol hace función de inductor quiral, permitiendo que se obtenga solo uno de los estereoisómeros posibles del producto en mayor proporción.

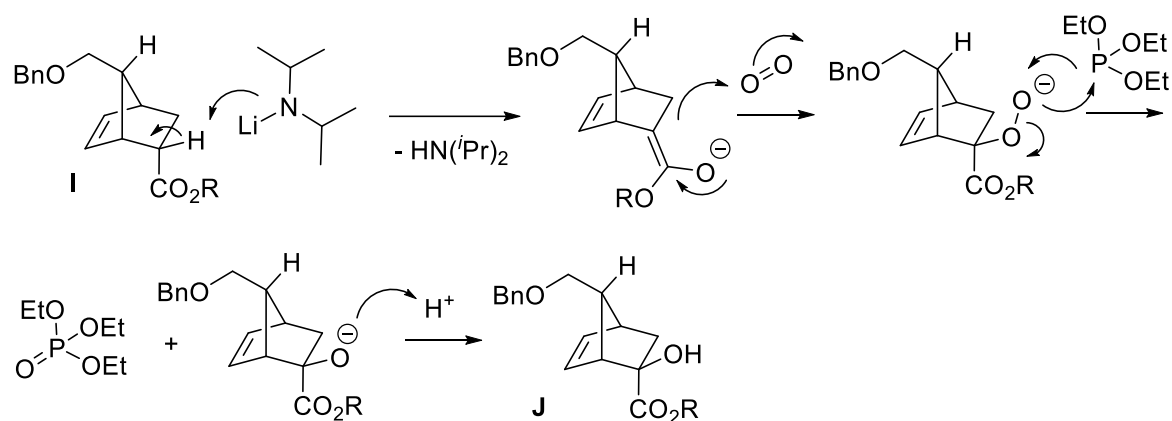
27.8.

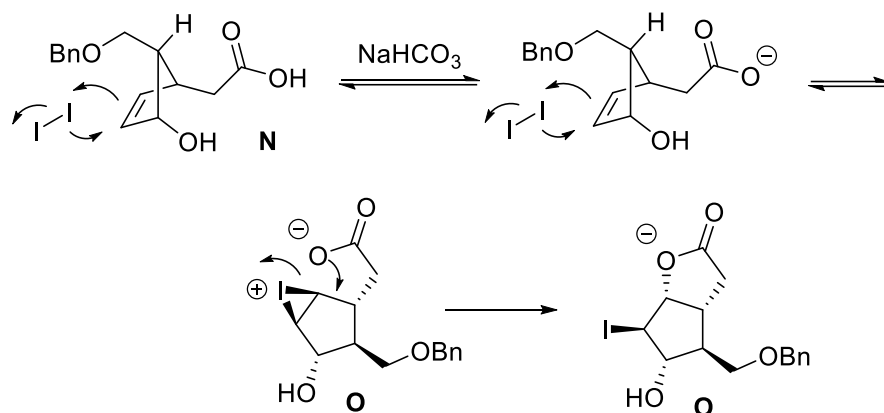


27.9.

Reacción de Baeyer-Villiger. **M** no puede aislarse porque es hidrolizado rápidamente en presencia de hidróxido de sodio.

27.10.

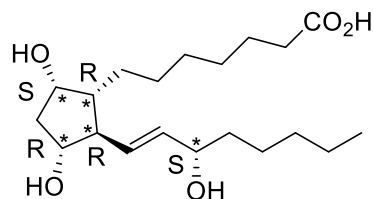




27.11.

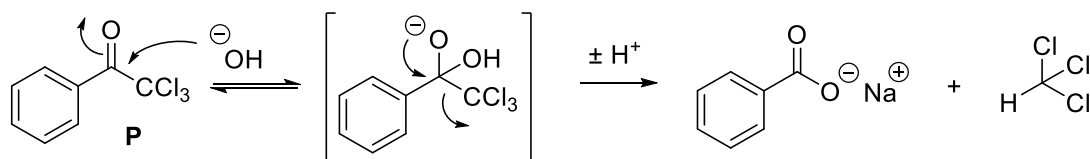
Son posibles $2^4 = 32$ estereoisómeros. Hay dos estereocentros que forman un ciclo y están fijos, por lo que cuentan como uno solo.

27.12.



27.13.

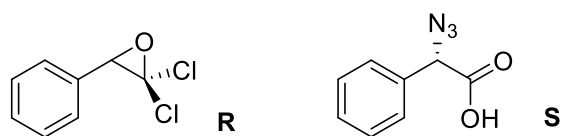
Reacción del haloformo.



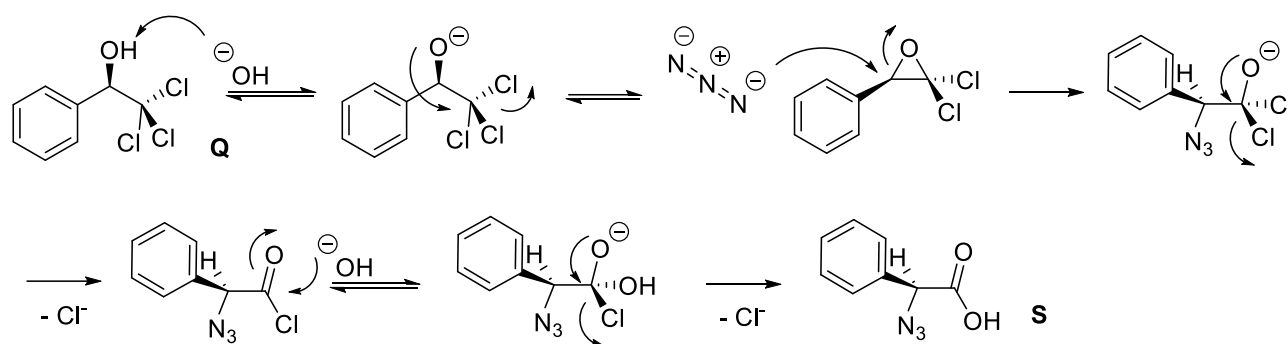
27.14.

La reducción de **P** a **Q** (conocida como reacción de Corey-Bakshi-Shibata o simplemente reducción de CBS) es estereoselectiva.

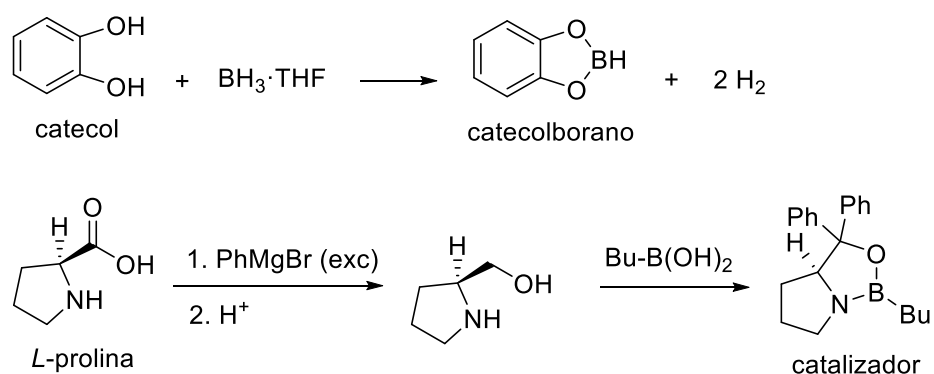
27.15.



27.16.



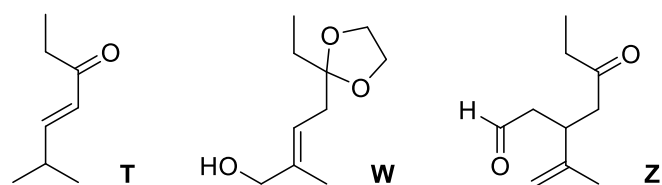
27.17.



27.18.

El catalizador hace función de catalizador quiral, permitiendo que la reducción sea estereoselectiva.

27.19.



27.20.

Condensación aldólica.

27.21.

El ión Hg(II) es un ácido de Lewis, interactúa con éter vinílico por el alqueno activándolo y permitiendo la formación del compuesto **X**.

27.22.

Es una reacción de reordenamiento, rearreglo o transposición.

Anexo 1. Concurso Nacional de Química de 2019²⁴

Resultados por provincias

Provincia	O	P	B	Total	PSN	Puntos	Lugar
CM	4	5	1	10	9	54	1
LT	1	5	4	10	6	36	2
SS	2	4	3	9	5	35	3
LH	2	3	4	9	4	31	4
MT	2	2	1	5	3	23	5
VC	0	3	2	5	2	15	6
SC	0	2	3	5	1	11	7
AR	0	1	8	9	0	11	7
PR	0	1	3	4	0	6	9
GT	0	0	5	5	0	5	10
GR	0	0	2	2	0	2	11
MY	0	0	1	1	0	1	12
IJ	0	0	1	1	0	1	12
CF	0	0	0	0	0	0	14
CA	0	0	0	0	0	0	14
HO	0	0	0	0	0	0	14
UH	0	0	0	0	0	0	14
UVC	0	0	0	0	0	0	14
UO	0	0	0	0	0	0	14

Tribunal de calificación

MSc. Luis Enrique Guerra Castaño	LH	IPVCE Vladimir Ilich Lenin
MSc. Rolando Alfonso Valdés	VC	IPVCE Ernesto Che Guevara
MSc. Julio Rodríguez Benítez	CM	IPVCE Máximo Gómez Baéz
MSc. Agustín Plasencia Calero	SS	IPVCE Eusebio Olivera Labra
MSc. Juan Francisco Olivera	PR	IPVCE Federico Engels
MSc. Asterio Marrero Machado	GR	IPVCE Silberto Álvarez Aroche
MSc. Rafael León Pérez	LH	IPVCE Vladimir Ilich Lenin
MSc. José María Fernández García	AT	Universidad Tecnológica de La Habana
MSc. Tomas Sánchez Herrera	GT	IPVCE José Maceo Grajales

²⁴ Simbología utilizada:

O: medalla de oro (5 puntos)

P: medalla de plata (3 puntos)

B: medalla de bronce (1 punto)

PSN: Preselección Nacional (2 puntos)

Décimo grado

Yonathan González García	MT	IPVCE Carlos Marx Pressburg	84,00	O
Anthony Cruz García	LH	IPVCE Vladimir Ilich Lenin	81,50	O
Nicolás Antonio García Álvarez	CM	IPVCE Máximo Gómez Báez	78,50	O
Samira de los Á. González Castelló	LT	IPVCE Luis Urquiza Jorge	75,00	O
Luis Antonio Lorenzo Carballo	SS	IPVCE Eusebio Olivera Rodríguez	73,00	O
Laura Medina Ramírez Medina	LT	IPVCE Luis Urquiza Jorge	67,00	P
Samira Madai Alfonso Rosa	CM	IPVCE Máximo Gómez Báez	62,50	P
José Alberto Almeida Cables	CM	IPVCE Máximo Gómez Báez	61,50	P
Francisco Foroni Valdivia	SS	IPVCE Eusebio Olivera Rodríguez	56,00	P
Álvaro Laterrade Pizarrosa	SC	IPU Rafael María de Mendive	51,00	P
Yan Carlos Gutiérrez	AR	IPVCE Mártires de Humboldt 7	49,50	P
Andy A. Aribé-Andudi García	MT	IPVCE Carlos Marx Pressburg	49,00	P
Daniela de la Nuez Pérez	LH	IPVCE Vladimir Ilich Lenin	48,50	P
Elisa Rodríguez Ultra	LT	IPVCE Luis Urquiza Jorge	48,50	P
Francisco M. Moreno Perdomo	VC	IPVCE Ernesto Che Guevara	47,50	P
Alejandra Gabriela Arenal García	CM	IPVCE Máximo Gómez Báez	47,00	P
Maikol Fiallo Sánchez	AR	IPVCE Mártires de Humboldt 7	44,50	B
César Alejandro Calderón Pino	SS	IPVCE Eusebio Olivera Rodríguez	44,00	B
Sheila Ortega Ruz	PR	IPVCE Federico Engels	43,50	B
José David Valles Desten	GT	IPVCE José Maceo Grajales	43,00	B
Roger Alejandro Leyva Poblador	SC	IPU Rafael María de Mendive	43,00	B
Antonio Sánchez Días	AR	IPVCE Mártires de Humboldt 7	41,50	B
Rosailis Matos Claro	GT	IPVCE José Maceo Grajales	41,50	B
Lauren Heather Anslon Rondón	LT	IPVCE Luis Urquiza Jorge	41,50	B
Leyvis Laura Serrano Jaime	PR	IPVCE Federico Engels	41,50	B
Ana Elisa Però Machirán	GT	IPVCE José Maceo Grajales	39,50	B
Eulis Gabriel Garzón Giraudi	SC	IPU Rafael María de Mendive	38,50	B
Víctor Manuel Ortiz Oliva	SS	IPVCE Eusebio Olivera Rodríguez	38,50	B
José Miguel Millán Peña	IJ	IPU América Lavadí Arce	37,00	B
Alejandro Valiente López	AR	IPVCE Mártires de Humboldt 7	36,00	B
Roxana Cárdenas Meneses	VC	IPVCE Ernesto Che Guevara	36,00	B
Alejandro Tomás Muñoz Ramírez	SS	IPVCE Eusebio Olivera Rodríguez	35,00	B
Patricia Sharon Mackey Moreira	LH	IPVCE Vladimir Ilich Lenin	34,50	B

Onceno grado

Alessia Pérez Daniel	MT	IPVCE Carlos Marx Pressburg	87,00	O
Sheila María Peña González	CM	IPVCE Máximo Gómez Báez	86,00	O
Héctor David Couso Hernández	SS	IPVCE Eusebio Olivera Rodríguez	83,75	O
Fabio Darío Quevedo Sedeño	CM	IPVCE Máximo Gómez Báez	82,00	O
Sahiary Martínez Paz	CM	IPVCE Máximo Gómez Báez	69,75	P
Glenda Bauta Castañeda	LH	IPVCE Vladimir Ilich Lenin	66,25	P
Mariana Estrella Gamboa Céspedes	LT	IPVCE Luis Urquiza Jorge	65,00	P
Yanitza Céspedes Hechavarria	LT	IPVCE Luis Urquiza Jorge	59,50	P
Joan Ernesto Méndez Batista	LH	IPVCE Vladimir Ilich Lenin	59,00	P
Frank Aguilera Brito	VC	IPU Chichí Padrón	57,25	P
Christian Saavedra Díaz	SS	IPVCE Eusebio Olivera Rodríguez	56,50	P
Jorge A. Aragón Infante	PR	IPVCE Federico Engels	53,50	P
Laura Rodríguez Martínez	SC	IPU Rafael María de Mendive	51,75	P
Isebella Martínez Núñez	LT	IPVCE Luis Urquiza Jorge	50,75	B
Ricardo Alejandro Duarte Grinán	GT	IPVCE José Maceo Grajales	50,00	B
Sergio David Roche Díaz	LH	IPVCE Vladimir Ilich Lenin	49,00	B
Melani Casanueva Rivero	AR	IPVCE Mártires de Humboldt 7	46,00	B
Camila Viviana Rosales Olivera	GR	IPVCE Silberto Álvarez Aroche	43,50	B
Huber Cesar Cabrera Betancourt	MT	IPVCE Carlos Marx Pressburg	42,00	B
Magdiel Enrique Martínez Batista	GR	IPVCE Silberto Álvarez Aroche	41,50	B
Emy L. Hernández Montes de Oca	VC	IPVCE Ernesto Che Guevara	41,50	B
David Pérez León	AR	IPVCE Mártires de Humboldt 7	40,75	B
Greidis León Elizástigui	GT	IPVCE José Maceo Grajales	39,50	B
Lizt Adriana Pérez Díaz	PR	IPVCE Federico Engels	39,00	B
Frank Ernesto Rodríguez Carrera	MY	EMCC Mayabeque	38,00	B

Duodécimo grado

Samuel Baéz Lao	LH	IPVCE Vladimir Ilich Lenin	94,00	O
Rey Michel Rodríguez Navarro	CM	IPVCE Máximo Gómez Báez	93,50	O
Osniel Alejandro García Orihuela	MT	IPVCE Carlos Marx Pressburg	82,00	P
Eduardo Adiel Landrove Escalona	LT	IPVCE Luis Urquiza Jorge	80,25	P
Rafael Perurena García	SS	IPVCE Eusebio Olivera Rodríguez	79,25	P
Jocdan Lismar López Mantecón	CM	IPVCE Máximo Gómez Báez	78,00	P
David Linares Ramírez	VC	IPVCE Ernesto Che Guevara	77,50	P
José Manuel Cabrera Pereira	SS	IPVCE Eusebio Olivera Rodríguez	72,25	P
Marco Antonio Fernández Roquero	CM	IPVCE Máximo Gómez Báez	69,75	B
Eduardo Raúl González García	LT	IPVCE Luis Urquiza Jorge	68,50	B
Ernesto Alejandro Fajardo Díaz	AR	Colegio Universitario	67,50	B
Laura Maday De La Paz Cordero	LT	IPVCE Luis Urquiza Jorge	65,50	B
José Angel Delgado Morejón	LH	IPVCE Vladimir Ilich Lenin	63,75	B
Camilo Más Jacobs	LH	IPVCE Vladimir Ilich Lenin	63,50	B
Laura Barreto González	AR	Mártires de Humbolt 7	57,25	B
Yasser Alejandro Hernández Ravelo	AR	Colegio Universitario	51,50	B
Beatriz Reyes Manals	SC	IPVCE Antonio Maceo Grajales	51,25	B

Anexo 2. Olimpiadas internacionales de Química de 2019

51 Olimpiada Internacional de Química (ICHO)

Celebrada del 22 al 29 de julio de 2019 en París, Francia. Los exámenes tuvieron lugar en el liceo Pierre-Gilles de Gennes. Contó con la participación de 80 países de todo el mundo. La delegación cubana estuvo integrada por:

MSc. Rolando Alfonso Valdés (Profesor)
IPVCE “Ernesto Che Guevara”, Villa Clara

Samuel Báez Lao (Estudiante)
IPVCE “Vladimir Ilich Lenin”, La Habana, 12mo grado

Rey Michel Rodríguez Navarro (Estudiante)
IPVCE “Máximo Gómez Báez”, Camagüey, 12mo grado

XXIV Olimpiada Iberoamericana de Química (OIBQ)

Celebrada del 7 al 15 de septiembre de 2019 en Porto, Portugal. Los exámenes tuvieron lugar en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Contó con la participación de 17 países de Latinoamérica y la Península Ibérica. La delegación cubana estuvo integrada por:

MSc. Orestes Landrove Ramírez (Profesor)
IPVCE “Luis Urquiza Jorge”, Las Tunas

Sheila María Peña González (Estudiante) Medalla de Bronce
IPVCE “Máximo Gómez Báez”, Camagüey, 11no grado

Jocdan Lismar López Mantecón (Estudiante) Medalla de Bronce
IPVCE “Máximo Gómez Báez”, Camagüey, 12mo grado

XIII Olimpiada Centroamericana y XI del Caribe de Química (OCACQ)

Celebrada del 4 al 10 de agosto de 2019 en la capital de Panamá. Los exámenes tuvieron lugar en la estatal Universidad de Panamá. Contó con la participación de 5 países de Centroamérica y del Caribe. La delegación cubana estuvo integrada por:

MSc. Julio Rodríguez Benítez (Profesor)
IPVCE “Máximo Gómez Báez”, Camagüey

Osniel Alejandro García Orihuela (Estudiante) Medalla de Oro
IPVCE “Carlos Marx Pressburg”, Matanzas, 12mo grado

Rafael Perurena García (Estudiante) Medalla de Oro
IPVCE “Eusebio Olivera Rodríguez”, Sancti Spíritus, 12mo

Héctor David Couso Hernández (Estudiante) Medalla de Plata
IPVCE “Eusebio Olivera Rodríguez”, Sancti Spíritus, 11no

Eduardo Adiel Landrove Escalona (Estudiante) Medalla de Plata
IPVCE “Luis Urquiza Jorge”, Las Tunas, 12mo



OCACQ: Rafael, Héctor, Julio, Eduardo y Osniel.



OIBQ: Jocdan, Sheila y Orestes.



ICHO: Rolando, Rey y Samuel con el guía de la delegación.



Algunos miembros de la preselección nacional de Química.



Anexo 3. Temas de Química Orgánica para el Concurso Nacional

Fundamentos de estructura, enlace y reactividad aplicados a las moléculas orgánicas

Nomenclatura de las principales familias de moléculas orgánicas.

Estereoquímica. Elementos de quiralidad molecular, centro asimétrico, plano y eje de simetría; átomos que pueden ser asimétricos (C, S, N, P); quiralidad de una molécula, quiralidad en alenos y bifenilos; estereoquímica absoluta y estereoquímica relativa; notación de Cahn-Ingold-Prelog; uso de proyecciones de perspectiva con cuñas; notación E y Z para alquenos; tipos de estereoisómeros, propiedades químicas y físicas, actividad óptica; racemización y modificación racémica; estructuras meso, eritro y treo.

Análisis conformacional. Conformaciones de alcanos y cicloalcanos; tensión angular y tensión de eclipsamiento; conformaciones eclipsada, anti y gauche; conformación de sobre del ciclopentano; conformaciones de silla y bote del ciclohexano, posiciones axial y ecuatorial; uso de proyecciones de Newman y de Caballete; uniones cis y trans en compuestos cíclicos y en biciclos fundidos; regla de Bredt para biciclos puentes.

Intermediarios en las reacciones orgánicas: carbocationes, carbaniones, radicales y carbenos; formación; estabilidad relativa.

Efectos estereoelectrónicos. Resonancia, conjugación e hiperconjugación; efecto inductivo; efecto mesomérico; aromaticidad y antiaromaticidad, reglas de Hückel; anillos π excedentes y π deficientes; participación del grupo vecino (asistencia anquimérica).

Reactividad. Nucleófilos y electrófilos; grupos salientes; acidez y basicidad de las moléculas orgánicas, factores que influyen; comparación S_N1 , S_N2 , $E1$ y $E2$, factores que favorecen un mecanismo determinado (efectos electrónicos, impedimento estérico, fortaleza de la base/nucleófilo, disolvente y temperatura, cinética, transposiciones); cálculo cuantitativo de la dirección de la halogenación, diferencia entre reactividad y selectividad, postulado de Hammond; regla de Markovnikov para la adición electrofílica de alquenos y alquinos, efecto peróxido o de Kharasch-Mayo en la adición de HBr a alquenos; teoría de Pearson o de ácidos y bases duros y blandos, adición de Michael vs adición 1,2, reacción de S_N2 y S_N2' en sistemas alílicos; causas de la diferente reactividad de alquenos, alquinos, dienos y derivados aromáticos; control cinético y control termodinámico en las reacciones de dienos conjugados (productos 1,2 y 1,4), y en la reacción de Diels-Alder (productos endo y exo); estabilidad relativa del complejo σ en las reacciones de S_NAr y S_EAr ,

grupos activantes y desactivantes, orientación de las reacciones en derivados sustituidos del benceno, furano, pirrol, tiofeno, piridina, naftaleno, antraceno y fenantreno; regioselectividad y estereoselectividad de las reacciones químicas; reactividad relativa de los compuestos carbonílicos frente a nucleófilos, influencia de efectos estéricos, electrónicos y del grupo saliente.

Reacciones radicálicas

Halogenación de alcanos; síntesis de Kolbe de alcanos; halogenación alílica y bencílica; reacción de Hunsdiecker; pirolisis de alcanos y reacción de combustión.

Reactivos organometálicos

Inserción oxidativa de Mg o Li en haluros de alquilo, arilo y vinilo; desprotonación de alquinos; reacción con dióxido de carbono, formaldehído, aldehídos y cetonas; reacción de transmetalación para formar otros reactivos organometálicos (Cu, Zn, Cd); reacciones de acoplamiento entre reactivos organometálicos y haluros (síntesis de Corey-House, reacción de Wurtz, reacción de Ullmann).

Sustitución nucleofílica en el carbono saturado

Reacciones de S_N1 y S_N2 de haluros, sulfonatos (tosilatos, mesilatos, triflatos) y similares; reacciones con agua, sales de plata, tioles, alcoholes, fosfinas, aminas, azidas, cianuro, alquinos, reactivos de Gilman, ftalimidato (síntesis de Gabriel), fenoles (síntesis de Williamson) y tiofenoles, haluros (reacción de Filkenstein), ácidos (tio)carboxílicos; reacción de alcoholes con hidrácidos; metilación exhaustiva con Me_2SO_4 y MeI; metilación de fenoles y ácidos carboxílicos con diazometano; reacción de alcoholes con haluros de fósforos; desprotección de éteres fenólicos con BBr_3 ; apertura de epóxidos en medio básico y ácido con agua, alcoholes, aminas, cianuro, hidruros, azida; reacción de Ritter; formación de epóxidos a partir de halohidrinas; reacción de éteres con haluros de hidrógeno y agua en medio ácido.

Reacciones de eliminación

Reacciones $E1$ y $E2$ con diferentes tipos de bases y grupos salientes; orientación de Hofmann y Zaitzev; eliminación de Hofmann; eliminación de Cope; eliminación en carbocationes; deshidratación de alcoholes; formación de alquinos a partir de dihaluros vecinales y haluros de vinilo, regioselectividad; eliminación conjugada (E_{1cB}) en productos de adición aldólica y similares.

Adición electrofílica a alquenos y alquinos

Reacción de alquenos con halógenos y similares (IBr, ClSR), peróxidos (reacción de Prilezhaev), haluros de hidrógeno, N-halosuccinimidas, ácido sulfúrico, boranos; reacción de Simmons-Smith; ozonólisis (oxidativa, reductiva y neutra), formación de halohidrinas y similares; oxi(alcoxi)mercuración desmercuración; adición electrofílica a dienos a baja y alta temperatura; hidratación de alquenos y alquinos; polimerización del acetileno.

Adición a alquenos electrofílicos

Reacción de dobles enlaces conjugados con grupos electroaceptores (amidas, ésteres, cetonas, aldehídos, cloruros de acilo, nitro...) con ácido cianhídrico, reactivos de Grignard, reactivos de Gilman, organolitios, amoníaco, aminas, borohidruro de sodio, hidruro de litio y aluminio, tioles, alcoholes, fenoles, tiofenoles, sales de ácidos carboxílicos, fosfinas, peróxidos, haluros de hidrógeno, acetiluros y enolatos (reacción de Michael).

Adición nucleofílica al grupo carbonilo

Formación de cianohidrinas; reacción de aldehídos y cetonas con hidruros, reactivos organometálicos, agua, alcoholes y bisulfito.

Sustitución nucleofílica en el grupo carbonilo con pérdida del átomo de oxígeno

Formación de (a)cetales lineales y cíclicos; formación de 1,3-ditianos; reacción de aldehídos y cetonas con aminas, hidroxilamina, hidracina, (2,4-dinitro)fenilhidracina y semicarbacida; reacción con POCl₃ y PCl₅; aminación reductiva; síntesis de Strecker; reacción de Wittig.

Sustitución nucleofílica en el grupo carbonilo

Reactividad relativa de cloruros de ácidos, anhídridos, ésteres, amidas y ácidos carboxílicos; reacción con aminas, tioles, alcoholes, agua y ácidos carboxílicos en medio ácido o básico; reacción de ácidos carboxílicos con SOCl₂, PCl₅ y cloruro de oxalilo; hidrólisis parcial y total de nitrilos; reacción con organolitios, reactivos Grignard y de Gilman; reducción con hidruro de litio y aluminio y diborano; formación de sulfonamidas y tosيلات; adición de aminas y alcoholes a isocianatos; reacción de diazometano con haluros de ácido.

Reacciones de enoles, enolatos y similares

Alquilación y acilación de enaminas; formación de enoles y enolatos de ésteres, cetonas, aldehídos, haluros de ácido, nitrilos, sulfonas, sulfóxidos y nitrocompuestos; reacción de enoles y enolatos con

haluros de alquilo, haluros de acilo, ésteres de ácidos sulfónicos, halógenos y sus equivalentes (NIS), epóxidos, ácido nitroso; reacción del haloformo; reacciones de sustitución de 1,3-ditianos; adición y condensación aldólicas; reacción de Claisen y de Dieckmann; síntesis malónica, descarboxilación de ácidos malónicos; síntesis acetoacética, descarboxilación de α -cetoácidos y de α -cetoésteres (reacción de Krapcho); reacción de Hell-Volhard-Zelinsky; análogas de las reacciones aldólica y de Claisen en compuestos con hidrógenos activos (reacciones de Knoevenagel, Doebner, Perkin, nitroaldólica o de Henry, Reformatsky, Stobbe, Mannich, Darzens).

Sustitución electrofílica aromática

Halogenación, nitración, sulfonación del benceno y sus derivados; alquilación y acilación de Friedel-Crafts; carbonatación de Kolbé-Schmidt; reacción de Gattermann y Gattermann-Koch; reacción de Reimer-Tiemann; reacción de Hoesch; clorometilación; nitrosación.

Sustitución nucleofílica aromática

Reacción de halobencenos desactivados con aminas, alcoholes, tioles, agua, hidracina, cianuro, fenoles, tiofenoles y azida.

Reacciones de cicloadición

Reacción de Diels-Alder; hidroxilación de alquenos con OsO_4 ; ozonólisis; inserción de carbenos a alquenos, reacción de Simmons-Smith.

Rearreglos y fragmentaciones

Rearreglos pinacolínico y del ácido bencílico; reacción de Baeyer-Villiger y de Dakin; migraciones en carbocationes; rearreglo de Beckmann; transposición de Hofmann; reacción de Tischenko.

Oxidaciones y reducciones

Reacciones de reducción con LiAlH_4 , NaBH_4 , H_2 /catalizador, B_2H_6 , N_2H_2 , NaBH_3CN , DIBALH, metal/ $\text{NH}_3(\text{l})$; reducción de Birch, $\text{Zn}(\text{Hg})/\text{HCl}$ (reducción de Clemmensen), Sn/HCl , NH_2NH_2 /base (reacción de Wolf-Kirchner), $\text{Na}/\text{alcohol}$; obtención de pinacoles.

Reacciones de oxidación con KMnO_4 , HIO_4 , H_2CrO_4 , PCC, PDC, H_2O_2 , AMCPB, O_3 , OsO_4 . Reacción de Cannizaro; reducción de Meerwein-Ponndorf-Verley y oxidación de Oppenauer; oxidaciones alílicas con CrO_3 y SeO_2 ; oxidación de Riley.

Mecanismo general de las reacciones de oxidación de alcoholes y aldehídos.

Otras reacciones

Deshidratación de amidas y oximas; adición de reactivos de Grignard a nitrilos; formación de sales de diazonio; reacción de sales de diazonio con CuX, KI, agua, H_3PO_2 , anilinas, fenoles, éster malónico y éster acetoacético; instalación y eliminación de los grupos protectores (tio)acetal, THP, Bn, Me, Et, tBu, TMS, Boc, Cbz; formación de acetiluros de sodio, cobre y plata; reacción de Arndt-Eistert; reacción de Nef; oxidación de boranos con peróxido para dar alcoholes.

Identificación de moléculas orgánicas

Test de Hinsberg; reacción del haloformo; ensayo de Lucas; reacción con Na; reacción con agua de bromo; reactivo de Baeyer; reactivo de Tollens; reactivo de Fehling; reactivo de Benedict; reacción con AgNO_3 ; reacción con FeCl_3 ; reacción con HCl; reacción con NaOH; reacción con Na_2CO_3 ; reacción con NaHCO_3 ; reactivo de Jones; reacción con disolución acuosa de NaI y NaIO_3 ; fusión alcalina con Na seguida de reacción con AgNO_3 , PbAc_2 o $\text{Na}_2[\text{Fe}(\text{CN})_5\text{NOS}]$ y FeSO_4 .